



**UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA
CAMPUS I – CAMPINA GRANDE
CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS AGRÁRIAS
MESTRADO EM CIÊNCIAS AGRÁRIAS**

JOÃO PEDRO RICARTE AZEVEDO

**PARÂMETROS DE ADAPTABILIDADE E ESTABILIDADE DOS
CARACTERES AGRONÔMICOS EM LINHAGENS DE ALGODOEIRO
HERBÁCEO (*Gossypium hirsutum* L.) NO SEMIÁRIDO NORDESTINO**

CAMPINA GRANDE - PB

2026

JOÃO PEDRO RICARTE AZEVEDO

**PARÂMETROS DE ADAPTABILIDADE E ESTABILIDADE DOS
CARACTERES AGRONÔMICOS EM LINHAGENS DE ALGODOEIRO
HERBÁCEO (*Gossypium hirsutum* L.) NO SEMIÁRIDO NORDESTINO**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Agrárias da Universidade Estadual da Paraíba, como requisito parcial à obtenção do título de Mestre em Ciências Agrárias.

Área de concentração: Biotecnologia e melhoramento vegetal.

Orientador: Dr. Francisco José Correia Farias

CAMPINA GRANDE - PB

2026

É expressamente proibida a comercialização deste documento, tanto em versão impressa como eletrônica. Sua reprodução total ou parcial é permitida exclusivamente para fins acadêmicos e científicos, desde que, na reprodução, figure a identificação do autor, título, instituição e ano do trabalho.

A994p Azevedo, João Pedro Ricarte.

Parâmetros de adaptabilidade e estabilidade dos caracteres agrônômicos em linhagens de algodoeiro herbáceo (*Gossypium hirsutum* L.) no semiárido nordestino [manuscrito] / João Pedro Ricarte Azevedo. - 2026.

64 f. : il. color.

Digitado.

Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Ciências Agrárias) - Universidade Estadual da Paraíba, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, 2026.

"Orientação : Prof. Dr. Francisco José Correia Farias, Docente".

1. Genótipos. 2. Produtividade do algodão. 3. Interação genótipo por ambiente - GxA. I. Título

21. ed. CDD 633.51

JOÃO PEDRO RICARTE AZEVEDO

PARÂMETROS DE ADAPTABILIDADE E ESTABILIDADE DOS CARACTERES
AGRONÔMICOS EM LINHAGENS DE ALGODOEIRO HERBÁCEO
(GOSSYPIUM HIRSUTUM L.) NO SEMIÁRIDO NORDESTINO

Dissertação apresentada à
Coordenação do Curso de
Programa de Pós-Graduação em
Ciências Agrárias da Universidade
Estadual da Paraíba, como
requisito parcial à obtenção do
título de Mestre em Ciências
Agrárias

Linha de Pesquisa: Agricultura
Familiar e Sustentabilidade.

Aprovada em: 12/06/2026.

BANCA EXAMINADORA

Documento assinado eletronicamente por:

- **FRANCISCO JOSÉ CORREIA FARIAS** (***.418.803-**), em **08/07/2026 10:48:54** com chave **c2c2aa707ad311f19716dea9cacb9bec**.
- **Sergio de Faria Lopes** (***.954.176-**), em **08/07/2026 11:06:25** com chave **3539fc967ad611f195d2c24d0062e487**.
- **João de Andrade Dutra Filho** (***.764.664-**), em **15/07/2026 11:16:41** com chave **ccbc0524805711f198545e8b88ce175e**.

Documento emitido pelo SUAP. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QrCode ao lado ou acesse https://suap.uepb.edu.br/comum/autenticar_documento/ e informe os dados a seguir.

Tipo de Documento: Folha de Aprovação do Projeto Final

Data da Emissão: 15/07/2026

Código de Autenticação: 3d97bb



Aos meus familiares, minha namorada e aos meus avós paternos, José Paulo e Ozelita Azevedo, também à minha bisavó Maria Madalena que partiram deste plano e deixaram muitas saudades, DEDICO.

AGRADECIMENTOS

Primeiramente, agradeço a Deus pela conclusão deste trabalho, sem Ele eu não teria chegado até aqui. Também agradeço ao apoio dos meus familiares que acompanharam toda a minha trajetória de vida, principalmente a minha mãe, Luciana de Almeida, a qual é a mulher mais importante da minha vida e tudo que faço é para trazer orgulho para ela.

Agradeço com muita força a minha namorada, Giovanna Ellen, que tem me apoiado, ouvido e aconselhado. Muito obrigado por ser sempre presente e sempre me ajudar a tomar a decisão mais adequada.

Agradeço também aos amigos que fiz neste mestrado, Afonso, Eulália, Maria Eduarda, Thuane e Vinícius. Compartilhamos vários momentos ao longo da trajetória do mestrado e vocês foram muito importantes para mim.

Agradeço ao Professor Dr. Francisco José Correia Farias pela orientação na condução desta dissertação. Também agradeço ao Professor Dr. Diogo Gonçalves Neder pelo auxílio na condução dos dados da dissertação e no estágio à docência.

Agradeço aos membros da banca examinadora, Prof. Dr. Sérgio de Faria Lopes e ao Prof. Dr. João de Andrade Dutra Filho, pelas colocações e conselhos que ajudaram a melhorar este trabalho.

Agradeço a todo o corpo docente do Programa de Pós-Graduação em Ciências Agrárias – UEPB, por todas as aulas ministradas e contribuíram com a formação de todos os alunos do programa. Também agradeço a EMBRAPA Algodão, que permitiu através da parceria com este programa de pós-graduação formar novos mestres em ciências agrárias.

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001.

RESUMO

O algodão (*Gossypium hirsutum* L.) é a fibra têxtil de maior importância mundial. Em 2024, o Brasil consolidou sua relevância ao se tornar o maior exportador global, com 3,7 milhões de toneladas. No semiárido brasileiro, a cultura é vital para o desenvolvimento regional, gerando emprego e renda, apesar do desafio imposto pela irregularidade das chuvas. Nesse contexto, o programa de melhoramento da Embrapa Algodão atua para identificar genótipos que unam alta produtividade à adaptabilidade e estabilidade. O objetivo deste estudo foi avaliar a magnitude da interação genótipo por ambiente (GxA) e identificar linhagens elite do programa da Embrapa, visando identificar materiais aptos ao Semiárido Nordeste. A metodologia envolveu ensaios em diversos ambientes representativos da região, sob delineamento de blocos casualizados com quatro repetições. Foram testadas 15 linhagens promissoras e três testemunhas comerciais, utilizando modelos estatísticos, como Linn e Binss modificado por Carneiro (1998), Eberhart e Russel (1966) e GGE *Biplot* (2000), para mensurar o comportamento de cada material frente às variações ambientais através do software estatístico R. Cada parcela experimental foi constituída por duas fileiras de 5,0 m de comprimento, com espaçamento de 0,90 m entre fileiras e 0,20 m entre plantas totalizando 9m². Os resultados demonstraram variabilidade genética significativa entre os 18 genótipos de algodoeiro avaliados para produtividade de algodão em caroço (PROD), produtividade de fibra (PRODF), percentagem de fibra (PF) e peso de um capulho (P1C), evidenciando potencial de seleção no programa de melhoramento da Embrapa Algodão. As análises individuais e conjuntas confirmaram diferenças estatísticas entre genótipos e ambientes, além de interação genótipo × ambiente significativa para todos os caracteres, indicando respostas distintas conforme as condições edafoclimáticas do Semiárido Nordeste. O Coeficiente de Determinação Genotípica foi elevada para PF (95,13%) e P1C (83,91%), e moderada para PROD (63,57%) e PRODF (71,53%), com acurácia seletiva satisfatória (variando de 0,797 a 0,975), demonstrando confiabilidade experimental e boas perspectivas de progresso genético. Pelos métodos de adaptabilidade e estabilidade de Eberhart e Russell, Lin e Binns modificado por Carneiro, e GGE *Biplot*, houve concordância na identificação dos materiais superiores. Para produtividade, destacaram-se FM 910 (testemunha), CNPA BA 2016-1299 (G16) e CNPA BA 2016-1382 (G17), que apresentaram elevado desempenho médio, ampla adaptabilidade e estabilidade satisfatória. O índice de Mulamba e Mock reforçou esses resultados, classificando FM 910 em primeiro lugar e os genótipos G16 e G17 entre os melhores materiais experimentais, apesar do destaque para a FM 910, os valores de percentagem de fibra são menos relevantes comparados aos outros genótipos recomendados. Para percentagem de fibra, G16 apresentou superioridade

consistente em todos os ambientes. Para peso de capulho, a cultivar BRS 336 manteve melhor desempenho relativo. Conclui-se que os genótipos CNPA BA 2016-1299 (G16), CNPA BA 2016-1382 (G17) e CNPA BA 2016-1294 (G15) reúnem atributos desejáveis de produtividade, estabilidade e adaptação, sendo promissores para recomendação como novas cultivares para o Semiárido Nordeste, contribuindo para o avanço produtivo e tecnológico da cotonicultura regional.

Palavras-chave: genótipos; produtividade do algodão; interação genótipo por ambiente - GxA.

ABSTRACT

Cotton (*Gossypium hirsutum* L.) is the world's most important textile fiber crop. In 2024, Brazil reinforced its global importance by becoming the world's largest cotton exporter, with 3.7 million tons exported. In the Brazilian semiarid region, cotton production plays a crucial role in regional development by generating employment and income, despite the challenges posed by irregular rainfall. In this context, the cotton breeding program of Embrapa Cotton seeks to identify genotypes that combine high yield with broad adaptability and stability. The objective of this study was to evaluate the magnitude of the genotype $\times$ environment (G $\times$ E) interaction and to identify elite breeding lines from the Embrapa Cotton breeding program suitable for cultivation in the Northeastern Brazilian semiarid region. Field trials were conducted across representative environments using a randomized complete block design with four replications. Fifteen promising breeding lines and three commercial cultivars were evaluated. Statistical analyses were performed using the modified Lin and Binns method proposed by Carneiro (1998), the Eberhart and Russell (1966) methodology, and the GGE Biplot approach (2000) to assess genotype performance under different environmental conditions using the R statistical software. Each experimental plot consisted of two 5.0-m rows spaced 0.90 m apart, with 0.20 m between plants, totaling an experimental area of 9.0 m² per plot. The results revealed significant genetic variability among the 18 cotton genotypes for seed cotton yield (PROD), lint yield (PRODF), lint percentage (PF), and boll weight (PIC), demonstrating substantial potential for selection within the Embrapa Cotton breeding program. Individual and combined analyses confirmed significant differences among genotypes and environments, as well as a significant genotype $\times$ environment interaction for all evaluated traits, indicating differential genotype responses under the edaphoclimatic conditions of the Northeastern Brazilian semiarid region. The genotypic coefficient of determination was high for lint percentage (95.13%) and boll weight (83.91%) and moderate for seed cotton yield (63.57%) and lint yield (71.53%). Selective accuracy was satisfactory, ranging from 0.797 to 0.975, indicating high experimental reliability and favorable prospects for genetic gain. The adaptability and stability analyses performed using the Eberhart and Russell method, the modified Lin and Binns method proposed by Carneiro, and the GGE Biplot approach consistently identified the superior genotypes. For yield performance, FM 910 (commercial check), CNPA BA 2016-1299 (G16), and CNPA BA 2016-1382 (G17) exhibited superior mean performance, broad adaptability, and satisfactory stability. The Mulamba and Mock selection index corroborated these findings by ranking FM 910 first and placing G16 and G17 among the best experimental genotypes. Although FM 910 showed

outstanding overall performance, its lint percentage was lower than that of the other recommended genotypes. For lint percentage, G16 consistently outperformed the remaining genotypes across all environments. For boll weight, the cultivar BRS 336 exhibited the best relative performance. In conclusion, the genotypes CNPA BA 2016-1299 (G16), CNPA BA 2016-1382 (G17), and CNPA BA 2016-1294 (G15) combined desirable attributes of productivity, stability, and adaptability, making them promising candidates for recommendation as new cultivars for the Northeastern Brazilian semiarid region and contributing to the productive and technological advancement of cotton production in this region.

Keywords: genotypes; cotton productivity; genotype-environment interaction - GxA.

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	11
2	REFERENCIAL TEÓRICO	14
2.1	A cultura do algodoeiro no Brasil	14
2.2	Melhoramento do Algodoeiro no Brasil.....	15
2.3	Ensaio de Valor de Cultivo e Uso (VCU) e características agronômicas	16
2.4	Adaptabilidade e Estabilidade.....	17
2.5	Interação Genótipo x Ambiente (GxA).....	18
2.6	Metodologias de Avaliação	18
2.6.1	<i>Metodologia baseada em regressão.....</i>	18
2.6.2	<i>Metodologia de análise não paramétrica.....</i>	20
2.6.3	<i>Metodologia de análise multivariada.....</i>	21
3	MATERIAIS E MÉTODOS	24
3.1	Locais e períodos de condução dos experimentos.....	24
3.2	Material genético	24
3.3	Delineamento experimental	26
3.4	Características agronômicas avaliadas.....	27
3.5	Análise estatística dos dados.....	27
3.5.1	<i>Análise de variância e parâmetros genéticos.....</i>	28
3.5.2	<i>Comparação de médias.....</i>	29
3.5.3	<i>Índice de seleção de Mulamba e Mock (1978)</i>	29
3.5.4	<i>Parâmetros de Adaptabilidade e estabilidade</i>	30
3.5.5	<i>Método de Eberhart e Russell (1966).....</i>	30
3.5.6	<i>Método de Lin e Binns (1988) com decomposição de Carneiro (1998).....</i>	31
3.5.7	<i>Análise GGE Biplot</i>	31
3.5.8	<i>Declaração do Uso de IA.....</i>	32

4	RESULTADOS E DISCUSSÃO	33
4.1	Análises de variância individuais	33
4.2	Análise de variância conjunta e parâmetros genéticos	35
4.3	Teste de Comparação de Médias	37
4.4	Adaptabilidade e Estabilidade – Método de Eberhart e Russell (1966)	39
4.5	Adaptabilidade e estabilidade – Método de Lin e Binns (1988) com decomposição de Carneiro (1998).....	43
4.6	Índice de seleção de Mulamba e Mock (1978).....	47
4.7	Análise GGE <i>Biplot</i>.....	48
5	CONCLUSÕES	54
	REFERÊNCIAS	55

1 INTRODUÇÃO

O algodão (*Gossypium hirsutum* L.) é a fibra mais importante produzida no mundo. Em 2024, o Brasil tornou-se o maior exportador e o terceiro maior produtor dessa fibra no mundo (ABRAPA, 2024). Esse marco da produção é intensificado pela utilização de tecnologias avançadas de manejo no cultivo do algodoeiro, principalmente a utilização de cultivares de alta qualidade melhoradas geneticamente (Vasconcelos et al., 2020).

Apesar da produção destacar o Brasil de uma forma geral, a produção algodoeira no semiárido nordestino enfrenta dificuldades, devido as irregularidades das condições climáticas tornando comum o cultivo em sequeiro na região (Araújo et al., 2022). Dados de produção da safra 2023/2024 da região Nordeste mostram uma produção de 811,8 mil toneladas e para a safra 2024/2025 a produção foi de 970 mil toneladas, com destaque para o estado da Bahia com uma área de cultivo de 346 mil hectares com produtividade de 2047 kg/ha⁻¹ de algodão em pluma, contudo sua produção está concentrada no bioma cerrado, característico da região oeste do estado (Coêlho, 2024; ABRAPA, 2026).

Na década de 1970 a produção nordestina era mais expressiva no cenário nacional (Braga, 2023). Mas em meados dos anos 1980 houve a ocorrência do bicudo-do-algodoeiro (*Anthonomus grandis* Boheman) que causou grandes perdas na região e trouxe grandes dificuldades na produção até 1990, quando a produção passou a ser mais expressiva nas regiões Sul, Sudeste e Centro Oeste (Pereira, Diniz e Parra, 2023; Carvalho, 2026). Atualmente, parte da produção se concentra na região conhecida como MATOPIBA que compreende os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia (Alcântara, Vedana, Vieira Filho, 2023).

A produção brasileira de algodão foi deslocada na década de 1990 para o Centro-Oeste (Ferreira et al., 2022). Essa mudança foi motivada pela falência da cultura na região Nordeste, assim como por um novo modelo agrícola, com base empresarial, praticado em grandes propriedades, altamente tecnificado e mecanizado, com altas produtividades e alavancado, principalmente, por clima, solo e topografia favoráveis, possibilitando a mecanização completa da cultura (Vidal Neto e Freire, 2013). Atualmente o estado nordestino da Bahia é o segundo maior produtor nacional, porém Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte, apresentam participação pouco expressiva na produção nacional, reflexo das mudanças estruturais ocorridas na cotonicultura brasileira e das limitações edafoclimáticas da região (Silva et al., 2021). Uma das formas que vem sendo utilizadas para incrementar a capacidade de competição do cotonicultor nordestino é o direcionamento da produção para mercados

específicos de fibras coloridas, orgânicas, extralongas ou médias de alta qualidade, proporcionadas pelo cultivo irrigado e colheita manual (Freire e Carvalho, 2004; Santos et al. 2020; Thomaz et al, 2024).

Com o avanço das alterações climáticas, a agricultura tende a sofrer impactos no seu rendimento (Xu et al., 2020). Os efeitos das alterações climáticas juntamente com períodos de estiagem, comuns no semiárido nordestino, causam impactos severos nas plantas de algodão, resultando em danos, principalmente nos períodos de floração, onde a planta fica incapaz de sustentar flores saudáveis, e de frutificação afetando a quantidade de capulhos que a planta consegue desenvolver e sustentar, consequentemente diminuindo a produtividade e qualidade da fibra (Soares et al., 2020; Zhou et al., 2020; Khan et al., 2025).

Para a manutenção da produtividade no semiárido nordestino e o incremento da capacidade de competição do cotonicultor dessa região, o desenvolvimento de programas de melhoramento que identifiquem cultivares adaptadas às condições dessas localidades é fundamental (Suela et al., 2024). No desenvolvimento desses programas, considerar que a cultura do algodão na região é submetida a uma alta variabilidade edafoclimática, especialmente em função da diversidade dos regimes pluviais entre os anos e mesmo entre locais em determinado ano, aliado a este problema constata-se ainda um sistema de produção com uma considerável variação no uso de tecnologias (Cavalcanti, Silva e Thomaz, 2025). Nessa situação espera-se a ocorrência de uma forte interação genótipo x ambiente ($G \times A$), que dificulta o trabalho do melhorista na identificação e recomendação de materiais produtivos e estáveis (Farias et al., 1997; Santos et al., 2020).

O principal objetivo dos programas de melhoramento vegetal é a identificação de genótipos com alto potencial produtivo, associado à ampla adaptabilidade e estabilidade aos ambientes avaliados. No entanto, quando há interação $G \times A$, ou seja, resposta diferencial dos genótipos em função do ambiente, há a necessidade de se diminuir o efeito dessa interação através da condução dos experimentos de avaliação de cultivares no maior número possível de locais e anos, possibilitando avaliar a magnitude da interação e seu possível impacto sobre a seleção e a recomendação de genótipos, maximizando a produtividade e outros atributos agronômicos de interesse para um determinado local ou grupo de ambientes (Silva e Duarte, 2006; Cruz, Carneiro e Regazzi, 2014; Ramalho et al., 2024).

Nesse contexto, o estudo da interação $G \times A$ antes da seleção e recomendação de cultivares na última etapa dos ensaios desenvolvidos nos programas de melhoramento faz-se necessário, ele é feito aplicando-se testes de estabilidade e adaptabilidade fenotípica, que irão auxiliar na escolha dos melhores materiais (Ramalho et al., 2024). Dentre as principais

metodologias que explicam adequadamente os efeitos principais (de genótipos e de ambientes) e de sua interação, pode-se destacar: Eberhart e Russell (1966), Lin e Binns (1988) modificado por Carneiro (1998) todas de caráter univariado. E mais recentemente evidencia-se também o método multivariado de análise gráfica GGE *Biplot* (Yan et al., 2000). Estas análises assumem um importante papel preditivo para o direcionamento de programas de melhoramento em relação ao processo seletivo de genótipos mais promissores (Carvalho et al., 2017; Silva et al., 2020).

Diante deste contexto, o objetivo do presente estudo foi avaliar a interação genótipos por ambientes e estimar os parâmetros de adaptabilidade e estabilidade das linhagens finais de algodoeiro herbáceo oriundas do Programa de Melhoramento do Algodoeiro da EMBRAPA Algodão visando identificar genótipos adaptados e estáveis para as condições do Semiárido Nordeste.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 A cultura do algodoeiro no Brasil

O algodão (*Gossypium* spp.) possui cerca de 50 espécies registradas, das quais apenas quatro são amplamente cultivadas (*G. hirsutum*, *G. barbadense*, *G. arboreum*, *G. herbaceum*), contudo, as mais cultivadas são *G. hirsutum*, *G. barbadense*, dominando a produção algodoeira no mundo (Wendel, Brubaker e Percival, 1992). Quanto ao centro de origem é muito provável que o gênero *Gossypium* seja do continente africano, contudo há espécies oriundas de outros continentes como o americano, asiático e da Austrália (Vadadoria et al., 2024, Meng et al., 2023).

O algodoeiro anual, também conhecido como “*upland*” é a variedade de algodão mais cultivada em todo o mundo (90% da produção mundial da fibra) (Hernández-Leal, 2025). Pertencente à família Malvaceae, subfilo Malvoideae, o seu cultivo é muito comum devido à sua capacidade de tolerar muito bem períodos de seca, auxiliando a produção em localidades com pouca disponibilidade de água, sua faixa ideal de água é de 4 a 8mm dia⁻¹ tolerando temperaturas que variam de 25 a 30°C (Daniel et al., 2021, Feng et al., 2023).

O *G. hirsutum* surgiu há 1-2 milhões de anos, decorrente de hibridização e é uma espécie originária da região de Yucatán, no México, domesticado há aproximadamente 4000 a 5000 anos (Wang et al., 2017). Uma característica do algodão é seu hábito de crescimento indeterminado, ou seja, a planta consegue produzir novas estruturas a todo instante, mesmo havendo flores, frutos maduros (Constable e Bange, 2015).

Apesar de alta produtividade atual, o algodão possui uma boa tolerância a temperaturas mais elevadas, mas com as irregularidades térmicas e de pluviosidade decorrente das alterações climáticas, a produtividade tende a sofrer danos (Sankaranarayanan et al., 2010, Li et al., 2021).

O algodoeiro possui flores hermafroditas que auxiliam na autopolinização e também no cruzamento natural, este feito por insetos polinizadores (Freire, 2014, Silva et al., 2024). Seguindo as classificações da biologia, o algodoeiro é classificado em duas características no que diz respeito ao seu sistema reprodutivo, onde, com maior frequência, acontece a autogamia, mas ainda realiza alogamia facultativa (Barroso, Pereira e Hoffman, 2007). Quanto à taxa de cruzamento natural, ela é muito variável, principalmente por questões do próprio ambiente, Moresco (1999) realizou um estudo para determinação da taxa de cruzamento natural e encontrou que os valores variaram entre 6,54% e 68,83% na taxa.

O algodoeiro possui grande importância econômica devido à diversidade de produtos e subprodutos que origina. A fibra é o principal produto, sendo amplamente utilizada pela

indústria têxtil na fabricação de fios, tecidos e vestuário. O caroço do algodão também tem elevado valor econômico, pois dele se extrai o óleo de algodão, utilizado na alimentação humana e na indústria alimentícia (Queiroga, Mendes e Lima, 2023). Além disso, o farelo resultante da extração do óleo é empregado na alimentação animal por ser rico em proteínas (Moreira, 2010).

No Brasil, o cultivo do algodão passou por um processo de modernização e expansão territorial, consolidando-se principalmente na região do Centro-Oeste e Matopiba, com destaque para os estados de Mato Grosso e Bahia (Alcantara, Vedana, Filho, 2023). O país figura entre os maiores produtores e exportadores mundiais de algodão, com sistemas altamente mecanizados, uso intensivo de tecnologia e cultivares geneticamente melhoradas (Batista, Alves e Alves, 2023). Esse avanço contribuiu para o aumento da produtividade e da qualidade da fibra, tornando o algodão brasileiro competitivo no mercado internacional.

No Semiárido do Nordeste, o algodoeiro possui grande relevância histórica e social, sendo tradicionalmente cultivado por pequenos agricultores em sistemas de sequeiro (Santiago et al., 2023). Apesar dos desafios impostos pelas condições climáticas, como irregularidade de chuvas e altas temperaturas, a cultura apresenta boa adaptação à região (Almeida et al., 2017). Nos últimos anos, iniciativas de revitalização do cultivo têm sido implementadas, incluindo o uso de cultivares adaptadas, sistemas consorciados com culturas alimentares e a produção de algodão agroecológico e colorido (Braga, Santos, 2022). Essas estratégias têm contribuído para a geração de renda, sustentabilidade e fortalecimento da agricultura familiar na região.

2.2 Melhoramento do Algodoeiro no Brasil

O melhoramento vegetal no Brasil desempenha um papel fundamental na ampliação da produtividade agrícola e na sustentabilidade do setor agropecuário. Trata-se de um conjunto de técnicas e métodos aplicados para desenvolver cultivares com características agronômicas superiores, como maior resistência a pragas, tolerância a condições climáticas adversas e incremento na qualidade dos produtos a fim de atender as demandas nutricionais da população e as exigências do mercado (Peixoto, Vilela, 2018). No contexto brasileiro, onde a agricultura ocupa posição estratégica na economia nacional, o melhoramento vegetal tem sido uma ferramenta essencial para atender às demandas de uma produção intensiva, eficiente e ambientalmente equilibrada (Borém, Miranda, Fristche-Neto, 2021; Olivera, Lopes, Santos, 2022).

Historicamente, o Brasil tem investido em pesquisa e desenvolvimento na área de melhoramento vegetal desde 1970 com a criação da Empresa Brasileira de Pesquisa

Agropecuária (Embrapa), sendo esta, a principal empresa pública que desempenha atividades de melhoramento genético e uma das principais fornecedoras de sementes melhoradas e apoio técnico com o objetivo de fortalecer a agricultura brasileira, estabelecendo também parcerias com universidades e o setor privado (EMBRAPA, 2022). Esses esforços resultaram em avanços expressivos em culturas de importância econômica, para produção agrícola e de combustíveis (Carrer, Barbosa, Ramiro, 2010). A introdução de técnicas modernas, tem acelerado o processo de obtenção de variedades adaptadas às condições edafoclimáticas ao redor de todo o planeta, bem como, de resistência aos ataques de pragas e melhor qualidade nutricional (Robusti e Farina, 2025).

Além dos ganhos em produtividade, o melhoramento vegetal no Brasil tem contribuído para a sustentabilidade ambiental, pois a obtenção de cultivares resistentes a doenças reduz o uso de defensivos agrícolas, enquanto variedades mais eficientes no uso de água e nutrientes ajudam a mitigar os impactos ambientais da agricultura intensiva (Silva et al., 2024). Outro ponto relevante é a necessidade de desenvolvimento de plantas adaptadas a diferentes condições ambientais (como alta e baixa pluviosidade e temperatura, etc), promovendo assim uma produção agrícola mais diversificada e regionalmente adaptada para atender as demandas futuras (Bapela et al, 2022; Mao et al., 2023). Dessa forma, o melhoramento vegetal seguirá como um dos pilares do desenvolvimento agrícola brasileiro, promovendo segurança alimentar e competitividade internacional.

2.3 Ensaios de Valor de Cultivo e Uso (VCU) e características agronômicas

O Ensaio de Valor de Cultivo e Uso (VCU) constitui uma etapa obrigatória no processo de registro de novas cultivares agrícolas no Brasil, conforme regulamentação do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) (MAPA, 2022). Este ensaio tem como principal finalidade a avaliação do desempenho agronômico, da estabilidade e da adaptabilidade das cultivares em distintas condições edafoclimáticas, permitindo a seleção de materiais geneticamente superiores. A condução dos ensaios deve obedecer a protocolos padronizados, seguindo a Portaria nº 294/2008, Instrução Normativa nº 06/2003; Instrução Normativa nº 23/2008; e Instrução Normativa nº 58/2008, para o algodão são necessários no mínimo três localidades por região edafoclimática importante para a cultivar, com durabilidade mínima de dois anos e para obtenção de dados, o ensaio deve ocorrer em ambiente de campo, casa de vegetação, laboratório, etc.

A análise dos dados provenientes dos ensaios de VCU envolve o uso de métodos estatísticos adequados, que possibilitam comparar o desempenho das cultivares candidatas com

testemunhas comerciais previamente registradas no Registro Nacional de Cultivares (RNC) (Brasil, 2024). O ensaio de VCU desempenha papel estratégico no melhoramento genético, pois garante que apenas cultivares com desempenho agrônômico superior e características desejáveis de uso e qualidade sejam disponibilizadas ao setor produtivo.

No contexto desses ensaios, os caracteres agrônômicos assumem importância central, uma vez que fornecem os parâmetros objetivos para a seleção e recomendação das cultivares. Entre os principais atributos avaliados destacam-se ciclo até o florescimento, precocidade de maturação, ciclo até a colheita, retenção da pluma pela cápsula após a deiscência, peso do capulho, peso de cem sementes e percentagem de fibras, adicionalmente, são avaliadas características relacionadas a resistência a pragas e doenças (Brasil, 2024). Esses fatores influenciam diretamente a viabilidade agrônômica da cultivar e sua adaptabilidade às práticas de manejo adotadas em diferentes regiões produtoras.

A análise desses caracteres, associada à estabilidade do desempenho entre ambientes, permite identificar genótipos com maior resiliência e eficiência produtiva. A integração criteriosa das informações agrônômicas nos ensaios de VCU é fundamental para o lançamento de cultivares que atendam às exigências do campo e contribuam para a sustentabilidade da agricultura moderna.

2.4 Adaptabilidade e Estabilidade

A adaptabilidade e estabilidade de um genótipo são peças fundamentais no melhoramento de plantas, são importantes para comprovar o desempenho do genótipo frente as variações ambientais ao longo das safras, servindo para indicar genótipos adaptados a um ambiente específico ou de ampla adaptabilidade (Pour-Aboughadareh et al., 2022).

Com isso, o termo adaptabilidade refere-se à capacidade de um genótipo responder positivamente a estímulos ambientais, então o genótipo mais adaptado é o que apresenta o melhor desempenho fenotípico nas condições ambientais avaliadas e a estabilidade refere-se à continuidade do genótipo em manter a sua produtividade ao longo do tempo, no caso agrônômico, em manter a previsibilidade da produtividade mesmo com variações ambientais em um local (Mariotti et al., 1976; Vencovsky e Barriga, 1992).

Estudos que buscam entender a adaptabilidade e estabilidade são fundamentais para o melhoramento, seleção e recomendação de linhagens que venha a ser novas cultivares ou de testagem em cultivares já difundidas comercialmente como no estudo realizado por Silva et al. (2020) que avaliou a adaptabilidade e estabilidade de linhagens na região semiárida e três linhagens tiveram resultados satisfatórios. A adaptabilidade e estabilidade auxilia na

identificação de linhagens potenciais para diversas condições ambientais favoráveis ou desfavoráveis, também para adaptação a uma região específica ou ampla adaptação, confirmado por diversos trabalhos (Oliveira et al., 2020; Partelli et al., 2022; Nascimento et al., 2023).

2.5 Interação Genótipo x Ambiente (GxA)

A interação genótipo x ambiente (GxA) refere-se ao comportamento diferencial dos genótipos quando avaliados em ambientes distintos, resultando em alterações no desempenho entre eles (Ramalho et al., 2012). Em programas de melhoramento genético, essa interação é de grande relevância, pois pode dificultar a recomendação de cultivares amplamente adaptadas. Quando a GxA é significativa, o desempenho superior de um genótipo em determinado ambiente não garante sua superioridade em outras condições (Anshori et al., 2024). Por isso, compreender e quantificar essa interação é fundamental para aumentar a eficiência da seleção e da recomendação de cultivares (Gupta et al., 2022).

No Nordeste do Brasil, a interação G×A assume papel ainda mais importante devido à elevada variabilidade ambiental da região. A heterogeneidade de solos, os regimes irregulares de precipitação, as altas temperaturas e a ocorrência frequente de estresses hídricos no Semiárido acabam afetando os genótipos (Neto et al., 2025). Na cultura do algodão, especialmente, essas variações ambientais impactam diretamente características como produtividade de fibra, rendimento de pluma, peso de capulho e qualidade tecnológica da fibra (De Carvalho et al., 2019). Assim, genótipos que apresentam estabilidade produtiva sob condições de déficit hídrico tendem a ser mais valorizados para cultivo na região.

2.6 Metodologias de Avaliação

2.6.1 Metodologia baseada em regressão

A avaliação da estabilidade e adaptabilidade de genótipos é um aspecto essencial nos programas de melhoramento genético, pois permite identificar materiais que apresentem desempenho consistente e produtivo sob diferentes condições ambientais. Diversas metodologias foram desenvolvidas para essa finalidade, destacando-se aquelas baseadas em análises de regressão, abordagens não paramétricas e métodos multivariados.

O método proposto por Eberhart e Russell (1966) baseia-se em uma análise de regressão linear simples, utilizada para quantificar a resposta de cada genótipo frente às variações ambientais. Essa metodologia permite avaliar simultaneamente a adaptabilidade e a estabilidade fenotípica de genótipos, sendo amplamente aplicada em programas de melhoramento de plantas. O modelo parte da suposição de que o desempenho médio de um genótipo pode ser

explicado por um componente linear associado ao ambiente e por um componente aleatório que representa as variações não explicadas pela regressão. Dessa forma, o modelo estatístico pode ser expresso como $Y_{ij} = \mu_i + \beta_i I_j + \delta_{ij} + \varepsilon_{ij}$, em que Y_{ij} representa a média observada do i -ésimo genótipo no j -ésimo ambiente; μ_i é a média geral do genótipo; β_i é o coeficiente de regressão, que indica a resposta do genótipo às variações ambientais; I_j é o índice ambiental obtido pela média dos genótipos em cada ambiente menos a média geral; δ_{ij} é o desvio da regressão; e ε_{ij} corresponde ao erro experimental.

A partir desse modelo, dois parâmetros principais são estimados: o coeficiente de regressão (β_i), que expressa a adaptabilidade, e a variância dos desvios da regressão (S_{di}^2), que reflete a estabilidade. Assim, genótipos com $\beta_i = 1$ são considerados de adaptabilidade ampla, pois respondem de forma proporcional às variações ambientais. Aqueles com $\beta_i > 1$ são classificados como adaptados a ambientes favoráveis, apresentando melhor desempenho em condições de maior produtividade, enquanto genótipos com $\beta_i < 1$ são considerados adaptados a ambientes desfavoráveis, demonstrando estabilidade sob condições limitantes. A estabilidade fenotípica é avaliada pelos desvios da regressão (S_{di}^2), sendo que valores próximos de zero indicam alta previsibilidade do comportamento do genótipo, ao passo que valores elevados indicam instabilidade.

Os testes de significância são realizados por meio do teste t para verificar se o coeficiente de regressão difere significativamente de 1 ($H_0: \beta_i = 1$), e do teste F para avaliar se os desvios da regressão diferem de zero ($H_0: S_{di}^2 = 0$). Com base nesses parâmetros, os genótipos podem ser classificados em seis categorias distintas, que combinam o tipo de adaptabilidade e o nível de estabilidade: (1) adaptabilidade geral e baixa previsibilidade, ($\beta_i = 1$ e $S_{di}^2 > 0$); (2) adaptabilidade específica a ambientes favoráveis e baixa previsibilidade ($\beta_i > 1$ e $S_{di}^2 > 0$); (3) adaptabilidade específica a ambientes desfavoráveis e baixa previsibilidade ($\beta_i < 1$ e $S_{di}^2 > 0$); (4) adaptabilidade geral e alta previsibilidade ($\beta_i = 1$ e $S_{di}^2 = 0$); (5) adaptabilidade específica a ambientes favoráveis e alta previsibilidade ($\beta_i > 1$ e $S_{di}^2 = 0$); e (6) adaptabilidade específica a ambientes desfavoráveis e alta previsibilidade ($\beta_i < 1$ e $S_{di}^2 = 0$).

Essa metodologia é valorizada pela simplicidade, clareza na interpretação dos parâmetros e aplicabilidade prática, permitindo distinguir genótipos com ampla ou específica adaptabilidade. Contudo, uma de suas limitações está na necessidade de um número razoável de ambientes experimentais para garantir estimativas consistentes dos parâmetros. Mesmo assim, o método de Eberhart e Russell (1966) permanece como uma das abordagens mais

tradicionais e amplamente utilizadas para o estudo da interação genótipo $\times$ ambiente em diversas culturas agrícolas.

2.6.2 Metodologia de análise não paramétrica

A metodologia proposta por Lin e Binns (1988) e posteriormente modificada por Carneiro (1998) tem como objetivo avaliar a adaptabilidade e a estabilidade de genótipos em diferentes ambientes, sendo amplamente utilizada em programas de melhoramento genético vegetal.

O método original de Lin e Binns (1988) define o índice de superioridade (P_i) como a medida que estima o desempenho genotípico. Esse índice é calculado com base no quadrado médio da distância entre a média de produtividade de cada genótipo e a produtividade máxima observada em cada ambiente, conforme a equação 1:

$$P_i = \frac{1}{a} \sum_{j=1}^a (Y_{ij} - M_j)^2 \quad (1)$$

em que:

- P_i = estimativa do parâmetro de estabilidade do genótipo i ;
- Y_{ij} = produtividade do i -ésimo genótipo no j -ésimo ambiente;
- M_j = produtividade máxima observada entre todos os genótipos no ambiente j ;
- a = número total de ambientes.

Nesse contexto, genótipos com menores valores de P_i são considerados superiores, pois apresentam desempenho médio mais próximo do máximo em diversos ambientes, refletindo alta estabilidade e ampla adaptabilidade.

Posteriormente, Carneiro (1998) aperfeiçoou o método, permitindo a distinção entre ambientes favoráveis e desfavoráveis, de modo a identificar genótipos com adaptabilidade específica. Essa modificação envolveu a decomposição do índice P_i em duas partes:

- P_{if} : referente aos ambientes favoráveis;
- P_{id} : referente aos ambientes desfavoráveis.

A classificação dos ambientes foi feita a partir do índice ambiental (I), calculado pela diferença entre a média de produtividade das cultivares em cada ambiente e a média geral dos ensaios. Assim (Equação 2):

- Ambientes com $I \geq 0$ foram considerados favoráveis;
- Ambientes com $I < 0$ foram considerados desfavoráveis.

As respectivas expressões são:

$$P_{if} = \frac{1}{f} \sum_{j=1}^f (Y_{ij} - M_j)^2 \text{ e } P_{id} = \frac{1}{d} \sum_{j=1}^d (Y_{ij} - M_j)^2 \quad (2)$$

Em que f e d correspondem ao número de ambientes favoráveis e desfavoráveis, respectivamente.

Essa modificação tornou o método mais robusto, possibilitando a identificação de genótipos amplamente adaptados (baixo P_i), específicos para ambientes favoráveis (baixo P_{if}) e específicos para ambientes desfavoráveis (baixo P_{id}).

Além disso, Carneiro (1998) também propôs a Medida de Adaptabilidade e Estabilidade de Comportamento (MAEC), que integra as informações de estabilidade e adaptabilidade, oferecendo um indicador mais completo para a recomendação de genótipos.

Em síntese, o método Lin e Binns modificado por Carneiro combina simplicidade de interpretação, eficiência estatística e capacidade de discriminar genótipos promissores, sendo amplamente utilizado em estudos de melhoramento genético para culturas como feijão, milho e soja.

2.6.3 Metodologia de análise multivariada

Já a metodologia multivariada GGE *Biplot* (Yan et al., 2000) representa um avanço nas análises de interação genótipo $\times$ ambiente ($G \times A$), pois combina os efeitos principais dos genótipos (G) e da interação $G \times A$ em um único modelo gráfico baseado na análise de componentes principais (PCA). O GGE *Biplot* permite visualizar simultaneamente o desempenho e a estabilidade dos genótipos em um gráfico bidimensional, facilitando a identificação de genótipos mais estáveis, de ampla adaptação e daqueles com adaptabilidade específica a determinados ambientes.

A Análise de Componentes Principais (ACP) é uma técnica estatística de natureza essencialmente descritiva, cujo objetivo é reescrever as coordenadas das amostras em um novo sistema de eixos mais adequado à interpretação dos dados. Em termos práticos, as n variáveis originais são transformadas em n componentes principais por meio de combinações lineares, que mantêm entre si a propriedade de ortogonalidade. Esses componentes são organizados em ordem decrescente de variância, de modo que o primeiro componente principal (CP_1) retém a maior parte da variabilidade estatística dos dados, seguido pelo segundo componente (CP_2) e assim sucessivamente.

Essa metodologia possibilita a redução da dimensionalidade do conjunto de dados, uma vez que, embora a informação estatística total das n variáveis originais seja preservada nos n componentes principais, na prática, é comum que apenas os dois ou três primeiros componentes concentrem mais de 90% da variabilidade total. Assim, o gráfico formado pelo CP₁ e CP₂ oferece uma representação estatisticamente privilegiada para visualizar a distribuição das amostras em um espaço originalmente multidimensional.

Além disso, a ACP permite avaliar a importância relativa das variáveis originais, pois aquelas que apresentam maior peso (ou carga) nas combinações lineares correspondentes aos primeiros componentes são consideradas as mais relevantes sob o ponto de vista estatístico. Dessa forma, a técnica constitui uma ferramenta poderosa para simplificar, interpretar e visualizar estruturas complexas de dados (MOITA NETO & MOITA, 1998).

O modelo GGE *Biplot* não separa os efeitos do genótipo (G) e da interação genótipo $\times$ ambiente (G $\times$ E), mantendo-os combinados em dois termos multiplicativos, conforme descrito na seguinte equação: $Y_{ij} - \bar{Y}_j = \lambda_1 \xi_{i1} \eta_{j1} + \lambda_2 \xi_{i2} \eta_{j2} + \varepsilon_{ij}$, em que Y_{ij} representa o rendimento médio do i -ésimo genótipo no j -ésimo ambiente; $\bar{Y}_j$ é a média geral dos genótipos no ambiente j ; $\lambda_1 \xi_{i1} \eta_{j1}$ e $\lambda_2 \xi_{i2} \eta_{j2}$ correspondem, respectivamente, ao primeiro e ao segundo componente principal (IPCA1 e IPCA2); λ_1 e λ_2 são os autovalores associados a esses componentes; ξ_{i1} e ξ_{i2} são os escores do primeiro e segundo componente principal referentes ao i -ésimo genótipo; η_{j1} e η_{j2} são os escores correspondentes ao j -ésimo ambiente; e ε_{ij} indica o erro residual do modelo. Essa formulação permite representar graficamente, em um plano bidimensional, os efeitos principais dos genótipos juntamente com a interação G $\times$ A, facilitando a visualização e interpretação dos padrões de adaptabilidade e estabilidade. Por meio dessa análise, é possível identificar genótipos mais estáveis e de ampla adaptação, bem como ambientes mais discriminantes e representativos, proporcionando uma avaliação mais abrangente da interação genótipo $\times$ ambiente (YAN, KANG, 2003). A aplicação do modelo GGE *Biplot* foi realizada utilizando o software estatístico R (R CORE TEAM, 2024).

Em síntese, cada metodologia apresenta vantagens e limitações que a tornam mais adequada a diferentes contextos de pesquisa. A proposta de Eberhart e Russell (1966) é clássica e quantitativamente detalhada, sendo útil quando se busca compreender o comportamento linear dos genótipos. O método de Lin e Binns (1988), modificado por Carneiro (1998), é mais intuitivo e robusto a desvios dos pressupostos estatísticos, destacando-se pela sua aplicabilidade prática. Já o GGE *Biplot* (Yan et al., 2000) introduz uma abordagem multivariada e visualmente interpretável, capaz de integrar múltiplos aspectos da interação genótipo $\times$ ambiente. Assim, o

uso combinado ou comparativo dessas metodologias tem se mostrado eficiente na identificação de genótipos superiores, estáveis e amplamente adaptáveis, contribuindo significativamente para o avanço dos programas de melhoramento agrícola.

3 MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 Locais e períodos de condução dos experimentos

Os experimentos foram conduzidos em sete ambientes do semiárido nordestino, distribuídos nos estados da Paraíba, Pernambuco e Ceará, durante os anos agrícolas de 2020, 2021 e 2022. O município de Alagoinha (PB) contribuiu com três safras distintas (2020, 2021 e 2022), Missão Velha (CE) com duas safras (2021 e 2022), enquanto Serra Talhada (PE) e Barbalha (CE) contribuíram cada um com uma safra (2020). Cada combinação local-ano foi tratada como um ambiente independente, totalizando sete ambientes de avaliação.

O município de Alagoinha -PB está situado na mesorregião do Agreste Paraibano, nas coordenadas geográficas 6°53'47" S e 35°28'06" W, a uma altitude de 317 metros. Possui clima do tipo As (tropical quente e úmido com seca no inverno) segundo a classificação de Köppen-Geiger, com precipitação média anual de 700 mm concentrada no período de março a agosto (Lima et al., 2017).

Serra Talhada -PE, localizada no sertão do estado de Pernambuco, apresenta clima do tipo BSh (semiárido quente e seco) segundo Köppen-Geiger, com altitude média de 429 metros, precipitação anual em torno de 500–600 mm e temperatura média de 26 °C. Suas condições de estresse hídrico a tornam ambiente de alta exigência para os genótipos avaliados (Soares et al., 2024).

O município de Barbalha -CE localiza-se na região Cariri Cearense, nas coordenadas 7°18'18" S e 39°18'07" W, com altitude média de 414 metros. O clima é do tipo Aw (tropical com inverno seco) de acordo com Köppen-Geiger, com precipitação média anual de 950 mm e temperatura média de 24 °C (Silva et al., 2020).

Missão Velha, também localizada no Cariri Cearense, possui clima do tipo Aw, coordenadas 7°14'59" S e 39°08'35" W e altitude média de 390 metros. Apresenta regime pluviométrico de 900 mm anuais, com distribuição sazonal semelhante à de Barbalha, constituindo ambiente favorável à cotonicultura de sequeiro (Oliveira et al., 2019).

3.2 Material genético

Foram avaliados 18 genótipos de algodoeiro herbáceo (*Gossypium hirsutum* L. r. latifolium Hutch.), sendo 15 linhagens experimentais avançadas provenientes do Programa de Melhoramento Genético da Embrapa Algodão (Campina Grande, PB) e três cultivares testemunhas: BRS 336 (G1) e BRS 416 (G2), ambas fornecidas pela Embrapa Algodão, e FM 910 (G3), fornecida pela empresa BASF® (Badische Anilin & Sodafabrik Aktiengesellschaft).

A relação completa dos genótipos e suas respectivas obtentoras está apresentada na Tabela 1. As testemunhas foram incluídas para permitir a comparação do desempenho das linhagens experimentais com materiais comercialmente estabelecidos na região.

Tabela 1. Material genético utilizado no Teste de Valor de Cultivo e Uso.

TRATAMENTO	GENÓTIPO	OBTENTORA
G1	BRS 336 ^(T)	EMBRAPA
G2	BRS 416 ^(T)	EMBRAPA
G3	FM910 ^(T)	BASF
G4	CNPA GO 2011-486	EMBRAPA
G5	CNPA BA 2013-1958 FL	EMBRAPA
G6	CNPA BA 2015-1575 FL	EMBRAPA
G7	CNPA BA 2015-1754 FL	EMBRAPA
G8	CNPA BA 2015-2353 FL	EMBRAPA
G9	CNPA BA 2015-2163 FL	EMBRAPA
G10	CNPA BA 2015-1583	EMBRAPA
G11	CNPA BA 2016-1060 FL	EMBRAPA
G12	CNPA BA 2016-316	EMBRAPA
G13	CNPA BA 2016-696	EMBRAPA
G14	CNPA BA 2016-1274	EMBRAPA
G15	CNPA BA 2016-1294	EMBRAPA
G16	CNPA BA 2016-1299	EMBRAPA
G17	CNPA BA 2016-1382	EMBRAPA
G18	CNPA BA 2016-3788	EMBRAPA

Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

Legenda: (T): Testemunha, EMBRAPA: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, BASF: Badische Anilin & Sodafabrik Aktiengesellschaft.

3.3 Delineamento experimental

Os experimentos foram instalados sob delineamento em Blocos Casualizados (DBC), com 18 tratamentos (genótipos) e quatro repetições por ambiente. Cada parcela experimental foi constituída por duas fileiras de 5,0 m de comprimento, com espaçamento de 0,90 m entre fileiras e 0,20 m entre plantas, resultando em área total de parcela de 9,0 m². O manejo cultural seguiu as recomendações técnicas para a cotonicultura do semiárido nordestino, incluindo adubação de fundação com NPK, desbaste manual para estande de 5 plantas por metro linear, controle fitossanitário conforme monitoramento de pragas e doenças, e irrigação suplementar quando necessário (EMBRAPA, 2021). Todas as práticas foram uniformizadas entre os ambientes para minimizar fontes adicionais de variação não controlada.

3.4 Características agronômicas avaliadas

Foram avaliadas quatro características agronômicas de interesse para a cotonicultura do semiárido, que constituem os principais critérios de seleção nos ensaios de Valor de Cultivo e Uso (VCU) do algodoeiro (Brasil, 2019):

Produtividade de algodão em caroço — PROD (kg/ha-1): obtida pela transformação do peso total de algodão em caroço colhido na parcela útil, convertido para quilogramas por hectare. Representa o principal critério econômico de seleção, refletindo a capacidade produtiva do genótipo nas condições do ensaio.

Porcentagem de fibra — PF (%): calculada pela relação entre o peso de fibra e o peso total da amostra padrão de 20 capulhos coletados na área útil de cada parcela. Indica a eficiência do genótipo na conversão do algodão em caroço em fibra comercializável, sendo que valores superiores a 40% são considerados adequados para a indústria têxtil.

Produtividade de fibra — PRODF (kg/ha-1): obtida pelo produto da produtividade de algodão em caroço (PROD) pela porcentagem de fibra (PF/100), expressando a quantidade efetiva de fibra produzida por unidade de área. Constitui a variável de maior interesse comercial, por refletir diretamente a receita do produtor.

Peso de um capulho — P1C (g): determinado pelo peso médio de 20 capulhos coletados aleatoriamente na área útil da parcela no momento da colheita. Capulhos com peso médio superior a 5,0 g são considerados adequados para as condições do semiárido, indicando boa acumulação de fotoassimilados durante o enchimento (Constable e Bange, 2015).

As análises de adaptabilidade e estabilidade foram realizadas para as quatro características com maior número de observações completas nos sete ambientes: PROD, PF, PRODF e P1C. Estas variáveis foram selecionadas por terem sido mensuradas em todos os locais e safras, permitindo análises conjuntas balanceadas.

3.5 Análise estatística dos dados

Todas as análises estatísticas foram realizadas no ambiente computacional R (R Core Team, 2024), com auxílio dos pacotes ExpDes.pt (Ferreira et al., 2014), agricolae (Mendiburu, 2023), metan (Olivoto e Lúcio, 2020) e ggplot2 (Wickham, 2016). Os procedimentos foram conduzidos em etapas sequenciais, realizando as análises individuais por ambiente e em seguida as análises conjuntas e por último a estimação dos parâmetros de adaptabilidade e estabilidade.

3.5.1 Análise de variância e parâmetros genéticos

Inicialmente foram realizadas análises de variância individuais para cada um dos sete ambientes, verificando-se os pressupostos de normalidade dos resíduos pelo teste de Shapiro–Wilk. O modelo estatístico adotado para a análise individual foi:

$$Y_{ij} = \mu + G_i + B_j + \varepsilon_{ij}$$

em que: Y_{ij} = observação do i -ésimo genótipo no j -ésimo bloco; μ = média geral do experimento; G_i = efeito fixo do i -ésimo genótipo ($i = 1, 2, \dots, 18$); B_j = efeito fixo do j -ésimo bloco ($j = 1, 2, 3, 4$); ε_{ij} = erro experimental aleatório, com $\varepsilon_{ij} \sim N(0, \sigma^2_e)$.

Verificada a homogeneidade das variâncias residuais entre os ambientes (razão entre o maior e o menor quadrado médio do resíduo $\leq 7,0$), procedeu-se à análise de variância conjunta (Pimentel-Gomes, 2022). O modelo adotado para a análise conjunta foi:

$$Y_{ijk} = \mu + G_i + A_j + GA_{ij} + B/A_{k(j)} + \varepsilon_{ijk}$$

em que: Y_{ijk} = observação do i -ésimo genótipo no j -ésimo ambiente e k -ésimo bloco; μ = média geral; G_i = efeito fixo do i -ésimo genótipo; A_j = efeito aleatório do j -ésimo ambiente; GA_{ij} = efeito da interação genótipo $\times$ ambiente; $B/A_{k(j)}$ = efeito do k -ésimo bloco dentro do j -ésimo ambiente (aleatório); ε_{ijk} = erro experimental.

A significância dos efeitos foi avaliada pelo teste F ($p < 0,05$ e $p < 0,01$). A partir da análise de variância conjunta, foram estimados os seguintes parâmetros genéticos:

a) Coeficiente de Determinação Genotípica (CDG): estimada pela relação entre a variância genética e a variância fenotípica total, expressa em porcentagem. Representa a proporção da variação fenotípica atribuível a causas genéticas:

$$CDG = (\sigma^2G / \sigma^2F) \times 100$$

em que: σ^2G = variância genotípica; σ^2F = variância fenotípica total ($\sigma^2G + \sigma^2e/ra$), sendo r = número de repetições e a = número de ambientes.

b) Variância genotípica (σ^2G): componente de variância de origem genética, estimada a partir dos quadrados médios da análise conjunta:

$$\sigma^2G = (QMG - QME) / (r \times a)$$

em que: QMG = quadrado médio de genótipos; QME = quadrado médio do resíduo médio; r = número de repetições por ambiente; a = número de ambientes.

c) Coeficiente de variação genético (CVg): razão entre o desvio-padrão genético e a média geral do experimento, expresso em porcentagem:

$$CVg (\%) = (\sqrt{\sigma^2G} / \bar{y}) \times 100$$

em que: $\bar{y}$ = média geral do experimento. Valores elevados de CVg indicam ampla variabilidade genética disponível para a seleção.

d) Índice de Variação B (b): relação entre o coeficiente de variação genético e o coeficiente de variação experimental, indicativo da proporção entre variabilidade genética e experimental:

$$b = CVg / CVe$$

em que: CVe = coeficiente de variação experimental (%). Valores de IV $\geq 1,0$ indicam condição favorável à seleção, pois a variância genética supera a variância experimental (Ramalho et al., 2012).

e) Acurácia seletiva (rgg): estimada pela raiz quadrada do coeficiente de determinação genotípico, que reflete a precisão com que os valores genotípicos verdadeiros são preditos a partir dos fenótipos observados (Resende e Duarte, 2007):

$$rgg = \sqrt{1 - 1/FG}$$

em que: FG = estatística F calculada para o efeito de genótipos na análise de variância conjunta. Valores de rgg $\geq 0,70$ são considerados de alta magnitude para fins de seleção (Resende e Duarte, 2007).

3.5.2 Comparação de médias

As médias gerais dos genótipos foram agrupadas pelo teste de Scott- Knott ($p < 0,05$), implementado com o pacote ExpDes.pt do R (Ferreira et al., 2014). O teste de Scott-Knott permite fazer um agrupamento das médias dos genótipos e fazer um agrupamento desses valores, para que seja evitado a sobreposição ambígua desses valores, isso permite uma interpretação mais clara e objetiva dos valores (Scott e Knott, 1974).

3.5.3 Índice de seleção de Mulamba e Mock (1978)

Para a identificação de genótipos superiores considerando simultaneamente múltiplas características agronômicas, utilizou-se o índice de classificação por postos de Mulamba e Mock (1978). O método consiste em ordenar os genótipos individualmente para cada característica, atribuindo-lhes postos (ranks) de 1 a 18, onde o posto 1 é atribuído ao genótipo com a média mais favorável para cada variável. O índice é calculado como:

$$SIk = \sum rik$$

em que: SIk = soma de postos do k-ésimo genótipo; rik = posto atribuído ao k-ésimo genótipo na i-ésima característica; o somatório é feito sobre todas as características avaliadas. O genótipo com menor valor de SIk é considerado o mais indicado para seleção simultânea (Mulamba e Mock, 1978).

Para as características PROD, PRODF, PF e P1C, a ordenação foi feita em sentido decrescente, pois maiores valores são desejáveis em todas elas. A soma de postos foi calculada para os sete ambientes conjuntamente, utilizando as médias gerais estimadas na análise conjunta.

3.5.4 *Parâmetros de Adaptabilidade e estabilidade*

A adaptabilidade e a estabilidade dos genótipos foram avaliadas por dois métodos complementares: o método paramétrico de Eberhart e Russell (1966) e o método não paramétrico de Lin e Binns (1988), com a modificação de Carneiro (1998). A utilização de métodos complementares permite uma análise mais abrangente do comportamento genotípico frente às variações ambientais (Silva et al., 2011; Olivoto e Lúcio, 2020).

3.5.5 *Método de Eberhart e Russell (1966)*

O método de Eberhart e Russell (1966) baseia-se na análise de regressão linear simples da média de cada genótipo sobre um índice ambiental. Dois parâmetros são estimados: o coeficiente de regressão (β_i), que quantifica a adaptabilidade, e a variância dos desvios da regressão (s^2_{di}), que quantifica a estabilidade. O modelo é:

$$\bar{Y}_{ij} = \mu_i + \beta_i I_j + \delta_{ij}$$

em que: $\bar{Y}_{ij}$ = média do i-ésimo genótipo no j-ésimo ambiente; μ_i = média geral do i-ésimo genótipo; β_i = coeficiente de regressão (adaptabilidade); I_j = índice ambiental do j-ésimo ambiente; δ_{ij} = desvio da regressão (imprevisibilidade).

O índice ambiental (I_j) é calculado como a diferença entre a média de todos os genótipos em determinado ambiente e a média geral:

$$I_j = \bar{Y}_{.j} - \bar{Y}_{..}$$

em que: $\bar{Y}_{.j}$ = média de todos os genótipos no j-ésimo ambiente; $\bar{Y}_{..}$ = média geral de todos os genótipos em todos os ambientes. Ambientes com $I_j > 0$ são considerados favoráveis; $I_j < 0$, desfavoráveis.

A variância dos desvios de regressão (s^2_{di}), que mede a estabilidade, é estimada por:

$$s^2_{di} = (QMD_i - QME) / r$$

em que: QMD_i = quadrado médio dos desvios de regressão do i-ésimo genótipo; QME = quadrado médio do resíduo médio da análise conjunta; r = número de repetições. Valores de $s^2_{di} = 0$ indicam estabilidade perfeita (previsibilidade máxima de comportamento).

Os testes de hipótese utilizados foram: teste t bilateral para $\beta_i = 1$ (adaptabilidade geral) e $\beta_i = 0$ (sem resposta ambiental), e teste F para $s^2_{di} = 0$ (estabilidade perfeita). Um genótipo é

considerado ideal quando apresenta: média acima da média geral, $\beta_i = 1$ (adaptabilidade ampla) ou $\beta_i > 1$ (adaptabilidade específica a ambientes favoráveis), e s^2_{di} não significativo (Eberhart e Russell, 1966).

3.5.6 Método de Lin e Binns (1988) com decomposição de Carneiro (1998)

O método de Lin e Binns (1988) fundamenta-se no índice de superioridade (P_i), que estima, para cada genótipo, a distância quadrática média entre seu desempenho e o melhor genótipo em cada ambiente. Menor P_i indica maior superioridade geral, pois o genótipo aproxima-se do desempenho máximo observado em cada local. O índice é calculado por:

$$P_i = [\sum_j (M_j - Y_{ij})^2] / (2n)$$

em que: M_j = maior média observada entre todos os genótipos no j -ésimo ambiente; Y_{ij} = média do i -ésimo genótipo no j -ésimo ambiente; n = número total de ambientes. O genótipo com menor P_i é considerado de maior superioridade geral.

Carneiro (1998) aperfeiçoou o método decompondo o índice P_i em dois componentes, conforme a classificação dos ambientes pelo índice ambiental (I_j) de Eberhart e Russell:

$$P_i(\text{geral}) = P_i(\text{fav}) + P_i(\text{desf})$$

em que: $P_i(\text{fav})$ = índice de superioridade calculado apenas para os ambientes favoráveis ($I_j > 0$), refletindo a capacidade do genótipo de responder aos ambientes de alto potencial; $P_i(\text{desf})$ = índice calculado apenas para os ambientes desfavoráveis ($I_j < 0$), indicando a capacidade de adaptação a condições de estresse.

Essa decomposição permite identificar três perfis genotípicos: (i) adaptabilidade ampla, quando o genótipo apresenta baixos valores de $P_i(\text{geral})$, $P_i(\text{fav})$ e $P_i(\text{desf})$ simultaneamente; (ii) adaptabilidade específica a ambientes favoráveis, quando $P_i(\text{fav})$ é baixo, mas $P_i(\text{desf})$ é alto; e (iii) adaptabilidade específica a ambientes desfavoráveis, quando $P_i(\text{desf})$ é baixo e $P_i(\text{fav})$ é alto (Carneiro, 1998).

3.5.7 Análise GGE Biplot

A análise GGE *Biplot* (Genotype main effect plus Genotype $\times$ Environment interaction) foi realizada para a visualização gráfica integrada dos efeitos genotípicos e da interação $G \times A$, seguindo a metodologia de Yan et al. (2000) e Yan e Kang (2003). A matriz de dados foi previamente centrada pelo efeito de ambientes (subtração da média de cada coluna) e padronizada pela variância ambiental, permitindo a comparação das variáveis em diferentes escalas.

O modelo GGE *Biplot* decompõe a matriz de médias genótipo $\times$ ambiente por meio de Análise de Componentes Principais (ACP), retendo os primeiros dois componentes para representação gráfica bidimensional:

$$Y_{ij} - \beta_j = \lambda_1 \xi_{i1} \eta_{j1} + \lambda_2 \xi_{i2} \eta_{j2} + \varepsilon_{ij}$$

em que: Y_{ij} = média do i -ésimo genótipo no j -ésimo ambiente; β_j = média de todos os genótipos no j -ésimo ambiente (efeito ambiental); λ_1 e λ_2 = valores singulares dos primeiro e segundo componentes principais; ξ_{i1} e ξ_{i2} = escores do i -ésimo genótipo nos dois componentes; η_{j1} e η_{j2} = escores do j -ésimo ambiente nos dois componentes; ε_{ij} = resíduo não explicado pelos dois componentes.

O *biplot* resultante permite: (i) avaliar o desempenho relativo e a estabilidade dos genótipos, com base na distância ao centro e projeção sobre o eixo de média; (ii) identificar genótipos ideais (alta média e alta estabilidade), representados por aqueles localizados próximos ao ponto ideal ("*which-won-where*"); (iii) analisar a discriminação entre ambientes, evidenciada pelo ângulo entre os vetores ambientais; e (iv) detectar mega-ambientes, quando distintos grupos de ambientes apresentam o mesmo genótipo vencedor no polígono do *biplot* (Yan et al., 2000).

A porcentagem de variação explicada pelos dois primeiros componentes principais (PC1 + PC2) foi utilizada como critério de qualidade do ajuste gráfico. Valores superiores a 70% indicam representação adequada da variação original dos dados no plano bidimensional (Yan e Kang, 2003).

Adicionalmente, foi realizada análise de correlação de Spearman entre os rankings obtidos pelos métodos de Eberhart e Russell (1966), Lin e Binns/Carneiro (1988/1998) e GGE *Biplot*, com o objetivo de verificar a concordância entre as metodologias na classificação dos genótipos. Correlações superiores a 0,70 indicam concordância elevada entre os métodos (Olivoto e Lúcio, 2020).

3.5.8 Declaração do Uso de IA

Neste trabalho foi utilizada a inteligência artificial Claude AI como auxiliar na geração de Scripts R, utilizados no software estatístico R, para análise estatística.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Análises de variância individuais

As análises de variância individuais para as quatro características agronômicas avaliadas mostraram que os caracteres agronômicos de porcentagem de fibra (PF) e peso de 1 capulho (P1C) tiveram efeito significativo ($p < 0,01$) em seis ambientes de cultivo considerados, com exceção de MVELHA2 que não foi significativo, evidenciando a existência de variabilidade genética entre os genótipos de algodoeiro para essas características (Tabela 2). Diferentemente, para produtividade de algodão (PROD) e produtividade de fibra (PRODF) os quais foram significativos ($p < 0,01$) apenas em ALAG3 para PRODF e ALAG3 e BARB para PRODF. A detecção de variabilidade genética é pré-requisito fundamental para o êxito de programas de melhoramento, pois indica a possibilidade de seleção de genótipos superiores (Cruz, Carneiro e Regazzi, 2014; Lynch e Walsh, 1998).

Os coeficientes de variação experimentais (CVe) apresentaram amplitude de variação condizente com a natureza de cada característica. Para as produtividades de algodão em caroço (PROD) e de fibra (PRODF), os CVe variaram de forma mais ampla entre ambientes, reflexo da maior sensibilidade dessas características às variações climáticas, especialmente à disponibilidade hídrica nas regiões semiáridas do Nordeste (Galdi et al., 2022). Para porcentagem de fibra (PF) e peso de um capulho (P1C), os CVe foram mais reduzidos, indicando maior tamponamento genético dessas características frente às oscilações ambientais (Niu et al., 2022).

O Índice de Variação b ($b = CV_g/CV_e$), calculado por ambiente, mostrou-se mais favorável ($b \geq 1,0$) para PF na maioria dos ambientes, indicando que a variância genética superou a variação experimental para essa característica. Para PROD e PRODF, os resultados do Índice de Variação b foram, em geral, inferiores à unidade, sugerindo maior influência ambiental sobre essas características em determinados locais. Valores de b próximos ou superiores a 1,0 são indicativos de que a seleção direta para a característica em questão seria eficiente (Casagrande et al., 2022; Paixão et al., 2022), especialmente nos ambientes de maior expressão genotípica.

Tabela 2- Resumo da Análise de Variância Individual para as características: Produtividade de algodão em caroço (PROD- kg/ha⁻¹), Produtividade de Fibra (PRODF, kg/ha⁻¹) e Porcentagem de Fibra (PF, %), no ensaio de VCU avaliado nos ambiente de Alagoinha (2020), Alagoinha 2 (2021) , Alagoinha 3 (2022), Barbalha (2020), Missão Velha (2021), Missão Velha 2 (2022) e Serra Talhada (2020).

(continua)

FV	Quadrados médios Alagoinha – 2020 (ALAG)				
	GL	PROD (kg/ha ⁻¹)	PRODF (kg/ha ⁻¹)	PF (%)	PIC (g)
BLOCOS	3	15929515	2835311	0,51	0,214
GENÓTIPOS	17	419040	70347	10,08	0,645
RESÍDUO	51	385112	67452	0,934	0,110
CVg (%)		2,86	1,98	3,59	6,3
CVe (%)		19,24	19,14	2,3	5,72
b		0,1484	0,1036	1,564	1,102
MÉDIAS		3225	1357	42,11	5,8

FV	Quadrados médios Alagoinha 2 - 2021(ALAG2)				
	GL	PROD (kg/ha ⁻¹)	PRODF (kg/ha ⁻¹)	PF (%)	PIC (g)
BLOCOS	3	3694014	643900	0,91	0,17
GENÓTIPOS	17	568068	111801	17,76	0,946
RESÍDUO	51	359356	64947	1,069	0,0816
CVg (%)		7,55	8,49	4,85	8,83
CVe (%)		19,82	19,99	2,45	5,42
b		0,381	0,4247	1,976	1,628
MÉDIAS		3025	1275	42,16	5,27

FV	Quadrados médios Alagoinha 3 – 2022 (ALAG3)				
	GL	PROD (kg/ha ⁻¹)	PRODF (kg/ha ⁻¹)	PF (%)	PIC (g)
BLOCOS	3	657775	161493	2,65	0,336
GENÓTIPOS	17	2223921	381211	21,17	0,809
RESÍDUO	51	667374	113624	1,28	0,0753
CVg (%)		12,16	12,22	5,39	8
CVe (%)		15,92	15,92	2,74	5,12
b		0,7636	0,7673	1,971	1,561
MÉDIAS		5131	2117	41,34	5,36

FV	Quadrados médios Barbalha – 2020 (BARB)				
	GL	PROD (kg/ha ⁻¹)	PRODF (kg/ha ⁻¹)	PF (%)	PIC (g)
BLOCOS	3	387086	91720	0,84	0,405
GENÓTIPOS	17	1196723	254175	12,38	0,624
RESÍDUO	51	556483	98088	0,434	0,1566
CVg (%)		8,89	10,31	4,06	5,84
CVe (%)		16,57	16,35	1,55	6,76
b		0,5363	0,6307	2,623	0,8638
MÉDIAS		4501	1915	42,55	5,85

Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

FV	Conclusão				
	Quadrados médios Missão Velha - 2021 (MVELHA)				
	GL	PROD (kg/ha ⁻¹)	PRODF (kg/ha ⁻¹)	PF (%)	P1C (g)
BLOCOS	3	97212	20268	5,91	0,717
GENÓTIPOS	17	230455	46845	19,45	0,833
RESÍDUO	51	127341	21691	0,740	0,185
CVg (%)		8,27	10,33	5,48	7,74
CVe (%)		18,37	19,19	2,18	8,27
b		0,6689	0,5384	2,513	0,9356
MÉDIAS		1942	767,5	39,49	5,2

FV	Quadrados médios Missão Velha 2 - 2022 (MVELHA 2)				
	GL	PROD (kg/ha ⁻¹)	PRODF (kg/ha ⁻¹)	PF (%)	P1C (g)
BLOCOS	3	208351	26621	19,42	3,29
GENÓTIPOS	17	358912	71970	8,369	1,03
RESÍDUO	51	292469	51669	5,579	0,7985
CVg (%)		6,97	9,29	2,02	4,66
CVe (%)		29,25	29,65	5,7	17,3
b		0,2383	0,3134	0,3536	0,2695
MÉDIAS		1849	766,6	41,41	5,16

FV	Quadrados médios Serra Talhada - 2020 (STALH)				
	GL	PROD (kg/ha ⁻¹)	PRODF (kg/ha ⁻¹)	PF (%)	P1C (g)
BLOCOS	3	489400	135295	9,68	0,051
GENÓTIPOS	17	405679	94415	18,4	0,632
RESÍDUO	51	239877	45550	3,146	0,1229
CVg (%)		8,16	10,59	4,68	7,5
CVe (%)		19,63	20,45	4,25	7,36
b		0,4157	0,5179	1,101	1,018
MÉDIAS		2495	1044	41,77	4,76

Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

Legenda: FV: Fonte de Variação; GL: Graus de Liberdade; PROD: Produtividade de algodão em caroço (kg/ha⁻¹); PRODF: Produtividade de algodão em fibra (kg/ha⁻¹); PF: Porcentagem de fibra (%); P1C: Peso de um capulho (%); CVg: Coeficiente de variação genotípica (%); CVe: Coeficiente de variação experimental (%); b: índice de variação b.

4.2 Análise de variância conjunta e parâmetros genéticos

A análise de variância conjunta revelou efeitos altamente significativos ($p < 0,01$) de genótipos, de ambientes e da interação genótipos $\times$ ambientes ($G \times A$) para todas as quatro características agrônômicas avaliadas (Tabela 3). A significância do efeito de ambientes confirma que os sete locais de cultivo exerceram influência distinta sobre o desempenho dos genótipos, o que é esperado na região semiárida nordestina, caracterizada por pronunciada variabilidade climática interanual e espacial (Suela et al., 2024).

A interação $G \times A$ significativa indica que os genótipos responderam de forma diferencial aos ambientes, ou seja, a classificação relativa dos genótipos variou entre os locais e anos de cultivo. Esse comportamento é recorrentemente reportado em experimentos de algodão no semiárido nordestino e reforça a necessidade de condução de ensaios em múltiplos ambientes

para embasar a recomendação de cultivares de forma segura e regionalizada (Silva et al., 2024; Oliveira et al., 2019; Vasconcelos et al., 2020). A média geral de produtividade de algodão em caroço (PROD) foi de 3.167 kg ha⁻¹ e de produtividade de fibra (PRODF) de 1.320 kg ha⁻¹, valores expressivos para o contexto do semiárido, com CVe de 19,35% e 19,48%, respectivamente, considerados aceitáveis para características de produção em condições de sequeiro (Pimentel-Gomes, 2022).

Tabela 3. Resumo da Análise de Variância Conjunta para as características: de Produtividade de algodão em caroço (PROD – kg/ha⁻¹), Porcentagem de fibra (PF - %), Produtividade de algodão em fibra (PRODF – kg/ha⁻¹) e Peso de 1 capulho (P1C - g) de 18 genótipos de algodoeiro avaliados em sete ambientes do Nordeste brasileiro.

FV	GL	PROD (kg/ha ⁻¹)	PF (%)	PRODF (kg/ha ⁻¹)	P1C (g)
Genótipos (G)	17	1.695.761**	83,28**	380.649**	2,808**
Ambientes (A)	6	112.225.410**	72,35**	20.181.788**	10,37**
G × A	102	617.840**	4,052**	108.353**	0,4518**
Rep(A)	21	3.066.193**	5,70**	559.230**	0,72**
Resíduo	357	375.430	1,883	66.146	0,2186
Média geral		3.167	41,55	1.320	5,34
CVe (%)		19,35	3,30	19,48	8,75

Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

Legenda: PROD: Produtividade de algodão em caroço (kg/ha⁻¹); PF: Porcentagem de Fibra (%); PRODF: Produtividade de Fibra (kg/ha⁻¹); P1C: Peso de um Capulho (g); GxA: Interação genótipos por ambientes; CVe: Coeficiente variação experimental (%); **significativo a 1% de probabilidade pelo teste F; ns não significativo.

Os parâmetros genéticos estimados pela análise conjunta revelaram contrastes importantes entre as características avaliadas (Tabela 4). O Coeficiente de Determinação Genotípica (CDG) foi elevada para PF (95,13%) e P1C (83,91%), indicando que a maior parte da variação fenotípica nessas características é de natureza genética, conferindo maior precisão e eficiência ao processo seletivo. Para PRODF (71,53%) e PROD (63,57%), os valores de CDG foram mais moderados (variando de 0,797 a 0,975), reflexo da maior participação da interação G×A e da variação ambiental sobre o desempenho produtivo, o que é coerente com o comportamento de características de rendimento em condições de semiárido (Ramalho et al., 2012; Thomaz et al., 2024).

A acurácia seletiva (rgg), que expressa a precisão na predição dos valores genotípicos verdadeiros (Resende e Duarte, 2007), foi alta para todas as características, variando de 0,797 (PROD) a 0,975 (PF). Valores superiores a 0,70 são considerados de alta magnitude (Resende e Duarte, 2007), atestando a confiabilidade experimental para a seleção de genótipos superiores em todos os caracteres avaliados. O Índice de Variação b (b) foi favorável (IV > 1,0) apenas para PF, confirmando a predominância da variância genética sobre a ambiental para essa

característica. Para PROD, PRODF e P1C, os IVs foram inferiores a 1,0, indicando maior influência ambiental e ressaltando a importância de avaliações multiambientais para identificar genótipos superiores para essas características (Vencovsky e Barriga, 1992; Cruz, Carneiro e Regazzi, 2014).

A correlação $G \times A$ foi mais elevada para PROD (0,612), sugerindo que a interação entre genótipos e ambientes foi mais expressiva para a produtividade de algodão em caroço, reforçando a necessidade de análise de adaptabilidade e estabilidade para essa característica. Para PF, a correlação $G \times A$ foi a mais baixa (0,161), indicando maior consistência no desempenho dos genótipos para percentagem de fibra entre ambientes.

Tabela 4. Parâmetros genéticos estimados na análise conjunta para as características avaliadas em 18 genótipos de algodoeiro em sete ambientes do Nordeste brasileiro.

Parâmetro	PROD (kg/ha ⁻¹)	PF (%)	PRODF (kg/ha-1)	P1C (g)
CDG (%)	63,57	95,13	71,53	83,91
CVg (%)	6,20	4,05	7,47	5,43
CVe (%)	19,35	3,30	19,48	8,75
b (CVg/CVe)	0,32	1,23	0,38	0,62
Acurácia (rgg)	0,797	0,975	0,846	0,916
Correlação $G \times A$	0,612	0,161	0,520	0,409

Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

Legenda: PROD: Produtividade de algodão em fibra (kg/ha⁻¹); Produtividade de algodão em caroço (kg/ha⁻¹); PF: Porcentagem de fibra (%); P1C: Peso de 1 capulho (g); CDG: Coeficiente de Determinação Genotípica no sentido amplo (%); CVg: coeficiente de variação genético (%); CVe: coeficiente de variação experimental (%); b: índice de variação b; rgg: acurácia seletiva.

4.3 Teste de Comparação de Médias

O teste de Scott-Knott (Tabela 5) a 5% de probabilidade dividiu os dezoito genótipos avaliados em dois blocos estatísticos distintos para a variável produtividade de algodão em caroço (PROD), evidenciando um grupo de elite 'a' composto por 11 materiais com médias variando de 3.626 kg/ha a 3.208 kg/ha. Nesse estrato produtivo superior, a cultivar testemunha FM 910 assumiu a liderança do ranking geral ($R=1$), seguida de perto pelo genótipo G12 (CNPA BA 2016-316) ($R=2$), que alcançou 3.464 kg/ha dentre os potenciais genótipos avaliados para recomendação, este foi o material experimental de maior destaque quantitativo bruto.

No entanto, a análise isolada da produtividade em caroço não reflete fielmente o potencial comercial industrial, o que ficou evidente com o rearranjo dos genótipos na coluna de produtividade de fibra (PRODF). Ao converter o peso bruto em pluma aproveitável, o grupo superior ('a') de PRODF restringiu-se a apenas 9 genótipos. A testemunha FM 910 sustentou a

primeira posição com 1.522 kg/ha, mas os genótipos G17 (CNPA BA 2016-1382) (1.463 kg/ha, R=2) e G16 (CNPA BA 2016-1299) (1.461 kg/ha, R=3) ganharam eficiência relativa e se consolidaram logo atrás da líder. Em contrapartida, os genótipos G4 (CNPA GO 2011-486) e BRS 336, que pertenciam ao grupo superior de caroço, sofreram um decréscimo significativo de desempenho prático e decaíram para o grupo inferior ('b') em rendimento de fibra.

Essa flutuação entre as produtividades é diretamente explicada pelos resultados da porcentagem de fibra (PF), indicador que segmentou a população em três grupos estatísticos distintos ('a', 'b' e 'c') e demonstrou alto poder de discriminação. No grupo superior ('a'), composto por sete genótipos, a linhagem G16 (CNPA BA 2016-1299) obteve o valor máximo numérico do ensaio com 44,36% de rendimento de pluma (R=1). Um comportamento fisiológico inverso e interessante foi observado na linhagem G14 (CNPA BA 2016-1274) embora estivesse no grupo inferior de produtividade bruta de caroço (2.900 kg/ha, R=16), ela compensou essa desvantagem ao registrar uma elevada porcentagem de fibra (43,12%, R=3), integrando o grupo de elite neste quesito. Na outra extremidade da tabela, a cultivar BRS 336 manifestou o pior rendimento de porcentagem de fibra do experimento, isolando-se no grupo 'c' com apenas 36,55% de PF, fator determinante para a sua perda de posições no ranking.

Paralelamente, a análise do peso de um capulho (P1C) revelou uma dinâmica biológica particular em relação aos componentes de produção, dividindo os materiais entre os grupos 'a' e 'b'. A mesma cultivar BRS 336 que falhou no rendimento de fibra figurou como líder isolada no ranking de P1C, apresentando uma média de 6,100 g por capulho (R=1) dentro do grupo superior, que também incluiu materiais como G4 (CNPA GO 2011-486) (5,701 g) e FM 910 (5,682 g). Esse cenário demonstra que o tamanho e o peso individual do capulho da BRS 336 não foram suficientes para garantir uma alta produtividade de pluma por hectare, uma vez que o peso extra verificado na estrutura reprodutiva estava associado a uma maior proporção de sementes (caroço) em detrimento da fibra têxtil. Assim, os dados indicam que linhagens como G17 (CNPA BA 2016-1382) e G16 (CNPA BA 2016-1299) reúnem os atributos mais equilibrados para seleção, pois conciliam alta capacidade produtiva no campo com excelente rendimento de fibra.

Tabela 5. Médias das características agronômicas dos genótipos avaliados nos ensaios de VCU (2020-2022), com classificação pelo teste de Scott-Knott (5%).

Genótipos	PROD	R	PRODF	R	PF	R	P1C	R
FM 910 (T) (G3)	3626a	1	1522a	1	41.68b	8	5.682a	3
CNPA BA 2016-316 (G12)	3464a	2	1401a	6	40.27b	16	5.541a	5
CNPA BA 2016-1382 (G17)	3420a	3	1463a	2	42.69a	6	5.303b	10
CNPA BA 2015-2163 FL (G9)	3396a	4	1385a	8	40.75b	15	5.314b	9
CNPA GO 2011-486 (G4)	3297a	5	1311b	10	39.72b	17	5.701a	2
CNPA BA 2016-1299 (G16)	3268a	6	1461a	3	44.36a	1	5.302b	11
CNPA BA 2016-1294 (G15)	3253a	7	1404a	5	42.70a	5	5.518a	6
CNPA BA 2016-3788 (G18)	3246a	8	1401a	7	42.84a	4	5.589a	4
CNPA BA 2015-1754 FL (G7)	3239a	9	1409a	4	43.50a	2	5.229b	12
CNPA BA 2016-696 (G13)	3236a	10	1351a	9	41.61b	9	5.141b	14
BRS 336 (T) (G1)	3208a	11	1173b	17	36.55c	18	6.100a	1
BRS 416 (T) (G2)	3057b	12	1249b	12	41.16b	12	5.023b	15
CNPA BA 2013-1958 FL (G5)	3033b	13	1247b	13	40.80b	14	4.954b	16
CNPA BA 2015-1575 FL (G6)	2942b	14	1228b	14	41.59b	10	5.330b	8
CNPA BA 2015-2353 FL (G8)	2909b	15	1205b	15	41.30b	11	4.946b	17
CNPA BA 2016-1274 (G14)	2900b	16	1252b	11	43.12a	3	5.473a	7
CNPA BA 2015-1583 (G10)	2801b	17	1187b	16	42.15a	7	4.856b	18
CNPA BA 2016-1060 FL (G11)	2711b	18	1116b	18	41.06b	13	5.156b	13

Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

Legenda: PROD (kg/ha⁻¹): Produtividade de algodão em caroço; PRODF (kg/ha⁻¹): Produtividade de fibra; PF (%): Porcentagem de Fibra; P1C (g): Peso de 1 Capulho; R: Ranking; (T): Testemunhas.

4.4 Adaptabilidade e Estabilidade – Método de Eberhart e Russell (1966)

A análise de adaptabilidade e estabilidade pelo método de Eberhart e Russell (1966) destacada na Tabela 6, indicou que a maioria dos genótipos apresentou adaptação geral (coeficiente de regressão β não diferindo significativamente de 1,0) para as quatro características avaliadas, com algumas exceções relevantes.

Para a produtividade de algodão em caroço (PROD), destacaram-se os genótipos CNPA BA 2016-316 (G12) e CNPA BA 2016-1382 (G17), ambos com $\beta > 1$ ($p < 0,05$), indicando adaptação específica a ambientes favoráveis, ou seja, esses genótipos respondem de forma mais acentuada à melhoria das condições de cultivo. Em contrapartida, os genótipos CNPA BA 2015-1583 (G10) e CNPA BA 2016-1060 FL (G11) apresentaram $\beta < 1$ ($p < 0,05$), sugerindo adaptação a ambientes desfavoráveis. Estes resultados estão alinhados aos obtidos por Silva et al., 2021 ao avaliar novas linhagens com adaptação fenotípica para o Semiárido do Nordeste. Para percentagem de fibra (PF), o genótipo CNPA GO 2011-486 (G4) apresentou $\beta > 1$ ($p < 0,05$), indicando maior responsividade aos ambientes favoráveis para essa característica, enquanto o genótipo CNPA BA 2016-1274 (G14) exibiu $\beta < 1$ ($p < 0,05$), demonstrando maior estabilidade em ambientes desfavoráveis.

Tabela 6. Parâmetros de adaptabilidade e estabilidade estimados pelo método de Eberhart e Russell (1966) para Produtividade de algodão em caroço (PROD – kg/ha⁻¹) e Porcentagem de Fibra (PF – %), de 18 genótipos de algodoeiro avaliados em sete ambientes.

Genótipo	PROD (kg/ha ⁻¹)						PF (%)					
	Média	β	t(β)	s ² d	R ² (%)	Class.	Média	β	t(β)	s ² d	R ² (%)	Class.
FM 910 (T) (G3)	3.626	1,271	ns	356.395	89,45	Geral	41,68	1,145	ns	0,217	87,91	Geral
CNPA BA 2016-316 (G12)	3.464	1,213	*	29.794	98,93	Favorável	40,27	0,598	ns	0,223	65,96	Geral
CNPA BA 2016-1382 (G17)	3.420	1,464	*	140.070	96,62	Favorável	42,69	1,239	ns	0,371	83,30	Geral
CNPA BA 2015-2163 FL (G9)	3.396	1,141	ns	68.147	97,28	Geral	40,75	1,652	ns	1,833	64,22	Geral
CNPA GO 2011-486 (G4)	3.297	0,997	ns	135.040	93,23	Geral	39,72	1,600	*	0,321	90,58	Favorável
CNPA BA 2016-1299 (G16)	3.268	1,087	ns	37.871	98,32	Geral	44,36	0,546	ns	0,454	44,12	Geral
CNPA BA 2016-1294 (G15)	3.253	0,884	ns	159.452	90,16	Geral	42,70	1,304	ns	0,726	73,83	Geral
CNPA BA 2016-3788 (G18)	3.246	0,961	ns	122.935	93,36	Geral	42,84	1,148	ns	1,078	59,57	Geral
CNPA BA 2015-1754 FL (G7)	3.239	0,855	ns	136.412	90,92	Geral	43,50	0,825	ns	0,319	72,01	Geral
CNPA BA 2016-696 (G13)	3.236	0,929	ns	71.756	95,74	Geral	41,61	1,626	ns	1,350	70,25	Geral
BRS 336 (T) (G1)	3.208	1,048	ns	61.014	97,12	Geral	36,55	1,100	ns	1,267	53,49	Geral
BRS 416 (T) (G2)	3.057	1,083	ns	121.594	94,75	Geral	41,16	0,704	ns	3,927	13,22	Geral
CNPA BA 2013-1958 FL (G5)	3.033	0,848	ns	50.923	96,35	Geral	40,80	1,005	ns	1,006	54,76	Geral
CNPA BA 2015-1575 FL (G6)	2.942	0,901	ns	72.464	95,44	Geral	41,59	0,881	ns	0,989	48,59	Geral
CNPA BA 2015-2353 FL (G8)	2.909	0,962	ns	103.175	94,37	Geral	41,30	0,597	ns	2,582	14,26	Geral
CNPA BA 2016-1274 (G14)	2.900	1,013	ns	50.476	97,44	Geral	43,12	0,621	*	0,039	92,16	Desfavorável
CNPA BA 2015-1583 (G10)	2.801	0,677	*	139.946	85,97	Desfavorável	42,15	0,941	ns	0,331	76,33	Geral
CNPA BA 2016-1060 FL (G11)	2.711	0,666	*	54.253	93,86	Desfavorável	41,06	0,472	ns	0,657	29,03	Geral

Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

Legenda: PROD: Produtividade de algodão em caroço (kg/ha⁻¹); PF: Porcentagem de fibra (%); β: coeficiente de regressão; t(β): significância do teste t para β ≠ 1; s²d: variância dos desvios da regressão; R²: coeficiente de determinação; Class.: classificação quanto à adaptabilidade; ns: não significativo; *significativo a 5% de probabilidade. (T): Testemunha.

Para PRODF (Tabela 7), os genótipos CNPA BA 2016-316 (G12) e CNPA BA 2016-1382 (G17) novamente se destacaram com $\beta > 1$ ($p < 0,05$), confirmando sua afinidade com ambientes de alto potencial produtivo, enquanto G11 apresentou $\beta < 1$ ($p < 0,05$). Para P1C (Tabela 7), todos os 18 genótipos exibiram $\beta \approx 1,0$ (não significativo), indicando adaptação geral para essa característica, independentemente das condições ambientais.

Em relação à estabilidade fenotípica, expressa pela variância dos desvios de regressão (s^2d), os genótipos com menores valores apresentaram comportamento mais previsível ao longo dos ambientes. Para PROD, os genótipos com s^2d mais reduzido, associados a médias superiores e $\beta \approx 1,0$, aproximaram-se do ideótipo proposto por Eberhart e Russell (1966): alta média, adaptação geral e alta estabilidade. Nesse contexto, genótipos como FM 910 (G3, testemunha) e CNPA BA 2016-1299 (G16) combinaram médias competitivas com boa estabilidade para PROD e PF. Os genótipos CNPA BA 2016-316 (G12) e CNPA BA 2016-1382 (G17), apesar de mostrarem adaptação a ambientes favoráveis para produtividade, podem ser recomendados também para regiões com maior disponibilidade hídrica e melhores condições de cultivo no semiárido.

Tabela 7. Parâmetros de adaptabilidade e estabilidade estimados pelo método de Eberhart e Russell (1966) para Produtividade de Fibra (PRODF – kg/ha⁻¹) e Peso de um Capulho (P1C – g), de 18 genótipos de algodoeiro avaliados em sete ambientes (2020-2022).

Genótipos	PRODF (kg/ha ⁻¹)						P1C (g)					
	Média	β	t(β)	s ² d	R ² (%)	Class.	Média	β	t(β)	s ² d	R ² (%)	Class.
FM 910 (T) (G3)	1.522	1,280	ns	67.406	89,11	Geral	5,682	1,366	ns	0,030	91,46	Geral
CNPA BA 2016-1382 (G17)	1.463	1,472	*	28.604	96,22	Favorável	5,303	1,140	ns	0,031	87,78	Geral
CNPA BA 2016-1299 (G16)	1.461	1,175	ns	11.188	97,65	Geral	5,302	0,833	ns	0,014	89,58	Geral
CNPA BA 2015-1754 FL (G7)	1.409	0,871	ns	24.733	91,17	Geral	5,229	1,056	ns	0,055	77,91	Geral
CNPA BA 2016-1294 (G15)	1.404	0,960	ns	29.505	91,30	Geral	5,518	1,048	ns	0,102	65,09	Geral
CNPA BA 2016-316 (G12)	1.401	1,166	*	6.340	98,63	Favorável	5,541	0,626	ns	0,039	63,63	Geral
CNPA BA 2016-3788 (G18)	1.401	1,017	ns	27.951	92,57	Geral	5,589	0,601	ns	0,166	27,34	Geral
CNPA BA 2015-2163 FL (G9)	1.385	1,093	ns	14.863	96,44	Geral	5,314	0,850	ns	0,413	23,20	Geral
CNPA BA 2016-696 (G13)	1.351	0,897	ns	23.850	91,90	Geral	5,141	1,354	ns	0,022	93,55	Geral
CNPA GO 2011-486 (G4)	1.311	0,968	ns	19.219	94,25	Geral	5,701	0,867	ns	0,284	31,37	Geral
CNPA BA 2016-1274 (G14)	1.252	1,038	ns	9.330	97,49	Geral	5,473	1,128	ns	0,043	83,56	Geral
BRS 416 (T) (G2)	1.249	0,975	ns	7.803	97,62	Geral	5,023	0,806	ns	0,232	32,56	Geral
CNPA BA 2013-1958 FL (G5)	1.247	0,882	ns	6.050	97,74	Geral	4,954	0,564	ns	0,163	25,18	Geral
CNPA BA 2015-1575 FL (G6)	1.228	0,927	ns	6.196	97,90	Geral	5,330	1,614	ns	0,089	83,50	Geral
CNPA BA 2015-2353 FL (G8)	1.205	0,968	ns	21.171	93,70	Geral	4,946	0,849	ns	0,044	73,94	Geral
CNPA BA 2015-1583 (G10)	1.187	0,710	ns	27.075	86,23	Geral	4,856	1,011	ns	0,020	89,97	Geral
BRS 336 (T) (G1)	1.173	0,919	ns	9.900	96,63	Geral	6,100	1,009	ns	0,247	41,54	Geral
CNPA BA 2016-1060 FL (G11)	1.116	0,683	*	5.682	96,50	Desfavorável	5,156	1,280	ns	0,072	79,64	Geral

Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

Legenda: PRODF: Produtividade de algodão em fibra (kg/ha⁻¹); Peso de 1 capulho (g); β: coeficiente de regressão; t(β): significância do teste t para β ≠ 1; s²d: variância dos desvios da regressão; R²: coeficiente de determinação; Class.: classificação quanto à adaptabilidade; ns: não significativo; *significativo a 5% de probabilidade. (T): Testemunha.

4.5 Adaptabilidade e estabilidade – Método de Lin e Binns (1988) com decomposição de Carneiro (1998)

O índice de superioridade (P_i) de Lin e Binns (1988), com a decomposição proposta por Carneiro (1998), complementou as informações de adaptabilidade ao distinguir o comportamento dos genótipos em ambientes favoráveis e desfavoráveis. Para PROD, o genótipo FM 910 (G3, testemunha) apresentou o menor P_i geral, classificando-se em primeiro lugar para adaptabilidade ampla, com desempenho superior tanto em ambientes favoráveis quanto desfavoráveis. Dentre os materiais experimentais, CNPA BA 2016-316 (G12) e CNPA BA 2016-1382 (G17) destacaram-se pelos menores P_i para ambientes favoráveis, confirmando a complementaridade com os resultados de Eberhart e Russell (1966). Para percentagem de fibra (PF), o genótipo CNPA BA 2016-1299 (G16) obteve o menor P_i geral, mantendo-se superior em ambientes favoráveis e desfavoráveis, indicando ampla adaptação para essa característica de alta importância econômica (Tabela 8).

Tabela 8. Índice de superioridade de Lin e Binns (1988) com decomposição de Carneiro (1998) para Produtividade de algodão em caroço (PROD – kg/ha⁻¹) e Porcentagem de Fibra (PF – %), de 18 genótipos de algodoeiro avaliados em sete ambientes (2020-2022).

Genótipos	PROD (kg/ha ⁻¹)							PF (%)						
	Média	Pi(g)	R(g)	Pi(f)	R(f)	Pi(d)	R(d)	Média	Pi(g)	R(g)	Pi(f)	R(f)	Pi(d)	R(d)
FM 910 (T) (G3)	3.626	174.565	1	294.016	3	84.977	1	41,68	4,230	8	3,325	10	5,437	11
CNPA BA 2016-316 (G12)	3.464	211.240	2	254.885	2	178.506	2	40,27	9,002	16	8,456	16	9,730	13
CNPA BA 2016-1382 (G17)	3.420	248.336	3	124.197	1	341.440	14	42,69	2,162	6	0,879	4	3,872	8
CNPA BA 2015-2163 FL (G9)	3.396	254.580	4	308.418	4	214.202	7	40,75	8,617	15	5,723	12	12,476	15
CNPA BA 2016-1299 (G16)	3.268	348.859	5	511.147	5	227.144	8	44,36	0,026	1	0,015	1	0,040	1
CNPA GO 2011-486 (G4)	3.297	429.945	6	726.476	7	207.546	6	39,72	12,162	17	9,183	17	16,134	17
BRS 336 (T) (G1)	3.208	448.489	7	663.602	6	287.154	12	36,55	32,453	18	31,750	18	33,391	18
CNPA BA 2016-3788 (G18)	3.246	457.290	8	744.880	8	241.597	9	42,84	1,844	4	0,814	3	3,218	5
CNPA BA 2016-696 (G13)	3.236	483.750	9	883.692	10	183.794	4	41,61	5,303	10	1,699	7	10,108	14
CNPA BA 2015-1754 FL (G7)	3.239	506.294	10	933.138	11	186.161	5	43,50	0,785	2	0,383	2	1,321	3
CNPA BA 2016-1294 (G15)	3.253	518.717	11	966.298	12	183.031	3	42,70	1,979	5	1,086	6	3,170	4
BRS 416 (T) (G2)	3.057	563.570	12	881.527	9	325.102	13	41,16	7,182	14	3,164	9	12,539	16
CNPA BA 2013-1958 FL (G5)	3.033	666.391	13	1.182.104	15	279.606	11	40,80	7,083	13	6,919	13	7,302	12
CNPA BA 2016-1274 (G14)	2.900	745.608	14	1.043.441	13	522.233	18	43,12	1,034	3	0,959	5	1,133	2
CNPA BA 2015-2353 FL (G8)	2.909	746.856	15	1.077.722	14	498.706	17	41,30	6,060	12	7,788	15	3,757	7
CNPA BA 2015-1575 FL (G6)	2.942	770.226	16	1.229.625	16	425.677	16	41,59	4,545	9	4,563	11	4,520	9
CNPA BA 2015-1583 (G10)	2.801	1.097.521	17	2.212.346	17	261.402	10	42,15	2,816	7	2,213	8	3,619	6
CNPA BA 2016-1060 FL (G11)	2.711	1.207.510	18	2.261.747	18	416.832	15	41,06	6,017	11	6,976	14	4,738	10

Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

Legenda: PRODF: Produtividade de algodão em fibra (kg/ha⁻¹); Peso de 1 capulho (g); Pi(g): índice geral; R(g): ranking geral; Pi(f): índice em ambientes favoráveis; R(f): ranking favorável; Pi(d): índice em ambientes desfavoráveis; R(d): ranking desfavorável. (T): Testemunha.

Para PRODF, FM 910 (G3) novamente liderou em Pi geral, com G17 apresentando o menor Pi para ambientes favoráveis e CNPA BA 2015-1754 FL (G7) sobressaindo-se em ambientes desfavoráveis. Para P1C, BRS 336 (G1) apresentou o menor Pi geral, confirmando sua superioridade para peso de capulho em todas as condições ambientais avaliadas (Tabela 9).

A concordância observada entre os métodos de Eberhart e Russell (1966) e de Lin e Binns (1988) adaptado por Carneiro (1998) na identificação dos genótipos FM 910 (G3), CNPA BA 2016-316 (G12), CNPA BA 2016-1382 (G17) e CNPA BA 2016-1299 (G16) como os mais promissores para os caracteres de produtividade reforça a robustez dessas recomendações. É importante destacar que G3 (FM 910) é uma testemunha comercial, de modo que os genótipos experimentais G12, G16 e G17 demonstram potencial equivalente ou superior para lançamento como novas cultivares adaptadas ao semiárido nordestino, especialmente em ambientes de maior potencial produtivo.

Tabela 9. Índice de superioridade de Lin e Binns (1988) com decomposição de Carneiro (1998) para Produtividade de Fibra (PRODF – kg/ha⁻¹) e Peso de um Capulho (P1C – g), de 18 genótipos de algodoeiro avaliados em sete ambientes (2020-2022).

Genótipo	PRODF (kg/ha ⁻¹)							P1C (g)						
	Média	Pi(g)	R(g)	Pi(f)	R(f)	Pi(d)	R(d)	Média	Pi(g)	R(g)	Pi(f)	R(f)	Pi(d)	R(d)
FM 910 (T) (G3)	1.522	34.879	1	54.866	3	19.888	1	5,682	0,281	2	0,047	2	0,457	4
CNPA BA 2016-1382 (G17)	1.463	39.506	2	16.672	1	56.632	10	5,303	0,597	9	0,281	9	0,834	10
CNPA BA 2016-1299 (G16)	1.461	40.223	3	53.261	2	30.445	3	5,302	0,563	8	0,404	12	0,681	8
CNPA BA 2016-316 (G12)	1.401	62.320	4	84.382	4	45.773	7	5,541	0,365	5	0,235	5	0,463	5
CNPA BA 2015-2163 FL (G9)	1.385	68.601	5	89.182	5	53.164	9	5,314	0,649	11	0,487	14	0,770	9
CNPA BA 2016-3788 (G18)	1.401	74.457	6	118.858	6	41.156	6	5,589	0,348	4	0,244	7	0,426	3
CNPA BA 2015-1754 FL (G7)	1.409	79.271	7	149.083	8	26.912	2	5,229	0,674	12	0,403	11	0,877	11
CNPA BA 2016-1294 (G15)	1.404	82.156	8	147.918	7	32.834	4	5,518	0,406	6	0,242	6	0,529	6
CNPA BA 2016-696 (G13)	1.351	108.322	9	204.117	11	36.476	5	5,141	0,789	14	0,361	10	1,109	15
CNPA GO 2011-486 (G4)	1.311	115.964	10	192.175	10	58.806	11	5,701	0,315	3	0,175	3	0,420	2
CNPA BA 2016-1274 (G14)	1.252	123.981	11	175.540	9	85.311	15	5,473	0,442	7	0,183	4	0,637	7
BRS 416 (T) (G2)	1.249	128.924	12	215.478	13	64.008	13	5,023	0,987	15	0,675	15	1,221	17
CNPA BA 2013-1958 FL (G5)	1.247	133.705	13	229.636	15	61.756	12	4,954	1,021	17	0,941	18	1,080	14
CNPA BA 2015-1575 FL (G6)	1.228	144.530	14	228.189	14	81.785	14	5,330	0,625	10	0,270	8	0,892	12
CNPA BA 2015-2353 FL (G8)	1.205	148.373	15	208.328	12	103.407	17	4,946	1,010	16	0,801	16	1,167	16
BRS 336 (T) (G1)	1.173	176.246	16	272.952	16	103.716	18	6,100	0,158	1	0,000	1	0,276	1
CNPA BA 2015-1583 (G10)	1.187	197.697	17	394.709	17	49.938	8	4,856	1,147	18	0,825	17	1,388	18
CNPA BA 2016-1060 FL (G11)	1.116	234.861	18	434.143	18	85.399	16	5,156	0,786	13	0,452	13	1,036	13

Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

Legenda: PRODF: Produtividade de algodão em fibra (kg/ha⁻¹); Peso de 1 capulho (g); Pi(g): índice geral; R(g): ranking geral; Pi(f): índice em ambientes favoráveis; R(f): ranking favorável; Pi(d): índice em ambientes desfavoráveis; R(d): ranking desfavorável. (T): Testemunha.

4.6 Índice de seleção de Mulamba e Mock (1978)

O índice de classificação de Mulamba e Mock (1978) possibilitou a identificação dos genótipos superiores considerando simultaneamente as quatro características agronômicas avaliadas (Tabela 10). O genótipo FM 910 (G3, testemunha) obteve a menor soma de postos (13), sendo classificado em primeiro lugar pelo índice conjunto, com posições de destaque em PROD, PF, PRODF e PIC, demonstrando desempenho equilibrado e superior em todos os caracteres. Esse resultado confirma o papel da cultivar FM 910 como referência de alto desempenho no conjunto de ambientes do semiárido nordestino e valida o experimento quanto à qualidade das testemunhas utilizadas. O desempenho produtivo da Cultivar FM 910 já foi relatado em outras oportunidades corroborando os resultados obtidos nesta pesquisa (Morello et al.; 2020 e Silva et al.; 2020).

Tabela 10 - Médias gerais para os caracteres agronômicos para os genótipos testados em ensaio de VCU., classificadas segundo o teste de Mulamba e Mock (1978) e seus respectivos rankings.

GENÓTIPOS	R_PROD	R_PRODF	R_PF	R_PIC	Soma
BRS 336 ^(T) (G1)	11	17	18	1	47
BRS 416 ^(T) (G2)	12	12	12	15	51
FM 910 ^(T) (G3)	1	1	8	3	13
CNPA GO 2011-486 (G4)	5	10	17	2	34
CNPA BA 2013-1958 FL (G5)	13	13	14	16	56
CNPA BA 2015-1575 FL (G6)	14	14	10	8	46
CNPA BA 2015-1754 FL (G7)	9	4	2	12	27
CNPA BA 2015-2353 FL (G8)	15	15	11	17	58
CNPA BA 2015-2163 FL (G9)	4	8	15	9	36
CNPA BA 2015-1583 (G10)	17	16	7	18	58
CNPA BA 2016-1060 FL (G11)	18	18	13	13	62
CNPA BA 2016-316 (G12)	2	6	16	5	29
CNPA BA 2016-696 (G13)	10	9	9	14	42
CNPA BA 2016-1274 (G14)	16	11	3	7	37
CNPA BA 2016-1294 (G15)	7	5	5	6	23
CNPA BA 2016-1299 (G16)	6	3	1	11	21
CNPA BA 2016-1382 (G17)	3	2	6	10	21
CNPA BA 2016-3788 (G18)	8	7	4	4	23

Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

Legenda: R-PROD: Ranking da Produtividade de algodão em fibra (kg/ha⁻¹); R-PRODF: Ranking da Produtividade de algodão em fibra (kg/ha⁻¹); R-PF: Ranking da porcentagem de fibra (%); R-PIC: Ranking do Peso de 1 capulho (g); ^(T): Testemunha, (R): Rank; Soma: Soma total dos postos.

Dentre os materiais experimentais do Programa de Melhoramento Genético da Embrapa Algodão, os genótipos CNPA BA 2016-1299 (G16, soma de postos = 21) e CNPA BA 2016-1382 (G17, soma de postos = 21) ocuparam as posições de destaque, classificando-se em

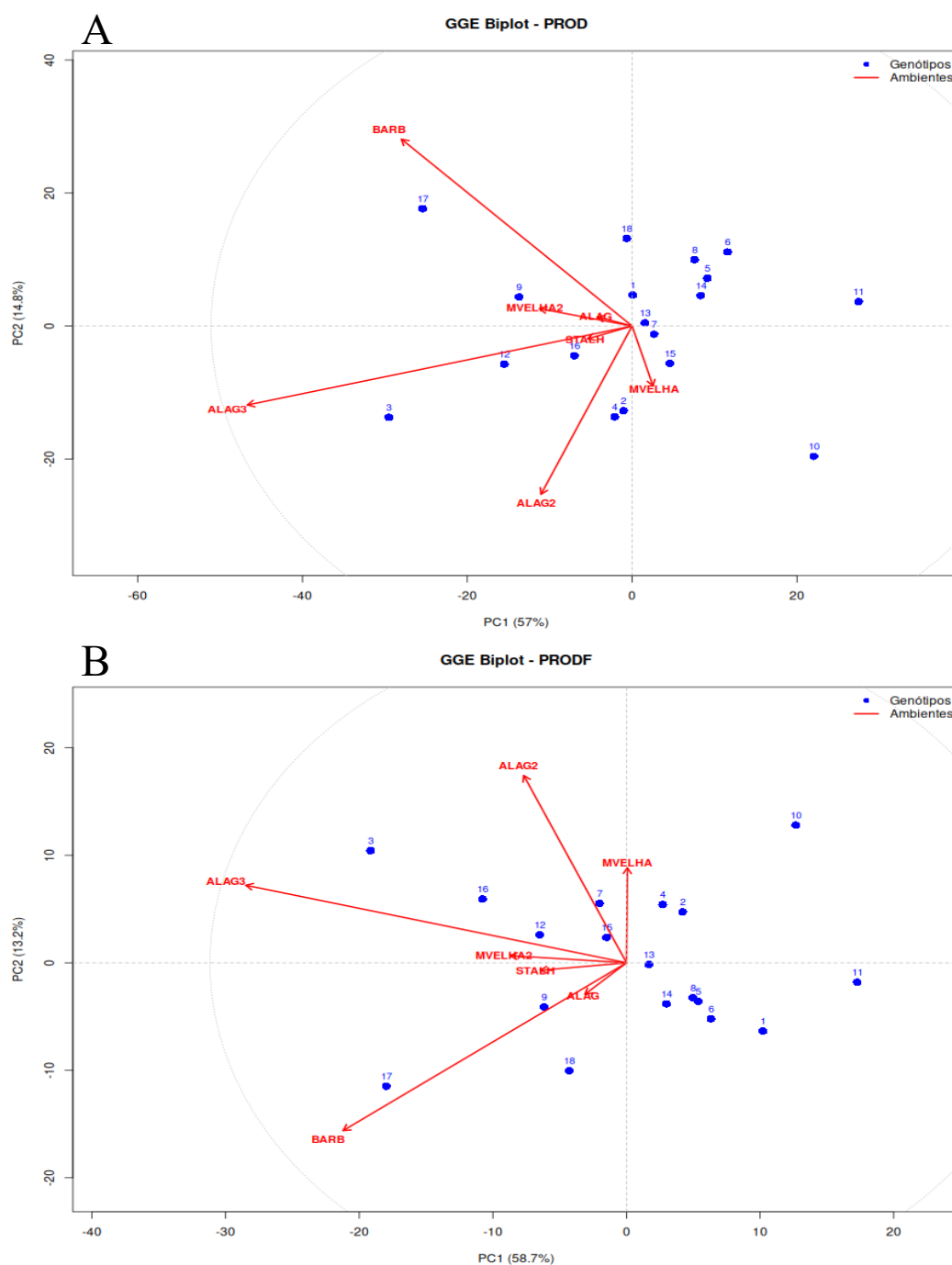
segundo e terceiro lugares, respectivamente, empatados pelo índice de Mulamba e Mock. Esses genótipos mostraram desempenho superior às testemunhas BRS 336 (G1) e BRS 416 (G2) para o conjunto das características avaliadas, indicando avanço genético expressivo. CNPA BA 2016-1294 (G15, soma = 23) e CNPA BA 2016-3788 (G18, soma = 23) completaram o grupo dos cinco genótipos mais promissores pelo índice conjunto. Resultados semelhantes foram relatados por Gomes et al. (2022) e Silva et al. (2024), que identificaram o índice de Mulamba e Mock como ferramenta eficiente para a seleção simultânea de características agronômicas em algodão.

É relevante ressaltar que a convergência entre os métodos de adaptabilidade e estabilidade e o índice de Mulamba e Mock na indicação de CNPA BA 2016-1299 (G16) e CNPA BA 2016-1382 (G17) como genótipos experimentais mais promissores reforça a confiabilidade dessas recomendações. A superioridade desses materiais em relação às testemunhas comerciais BRS 336 e BRS 416 para o conjunto das características agronômicas é um indicativo promissor para o programa de melhoramento, especialmente considerando que esses genótipos foram desenvolvidos com foco específico no ambiente semiárido nordestino.

4.7 Análise GGE *Biplot*

A análise GGE *Biplot* forneceu uma visualização gráfica abrangente dos efeitos de genótipos e da interação $G \times A$ para cada característica agronômica, complementando as análises paramétricas anteriores. Para a produtividade de algodão em caroço (PROD, Figura 1A) e de fibra (PRODF, Figura 1B), os dois primeiros componentes principais (PC1 e PC2) explicaram proporção expressiva da variação $G+G \times A$, garantindo boa representatividade do *biplot* para interpretação visual (Yan et al., 2000; Silva e Benin, 2012). O PC1 (57% para PROD, 58,7% para PRODF) discriminou principalmente o desempenho médio dos genótipos, enquanto o PC2 (14,8% para PROD, 13,2% para PRODF) capturou a resposta diferencial dos genótipos aos ambientes. Os genótipos FM 910 (G3), CNPA BA 2016-1299 (G16) e CNPA BA 2016-1382 (G17), localizados próximos ao eixo positivo de PC1, apresentaram os maiores desempenhos médios para PROD e PRODF, confirmando os resultados das análises de adaptabilidade e estabilidade paramétricas.

Figura 1. A: Representação gráfica do GGE Biplot para produtividade de algodão (kg/ha^{-1}) e B: Representação gráfica do GGE Biplot para produtividade de algodão em fibra (PRODF – kg/ha) de 18 genótipos de algodoeiro avaliados em sete ambientes.

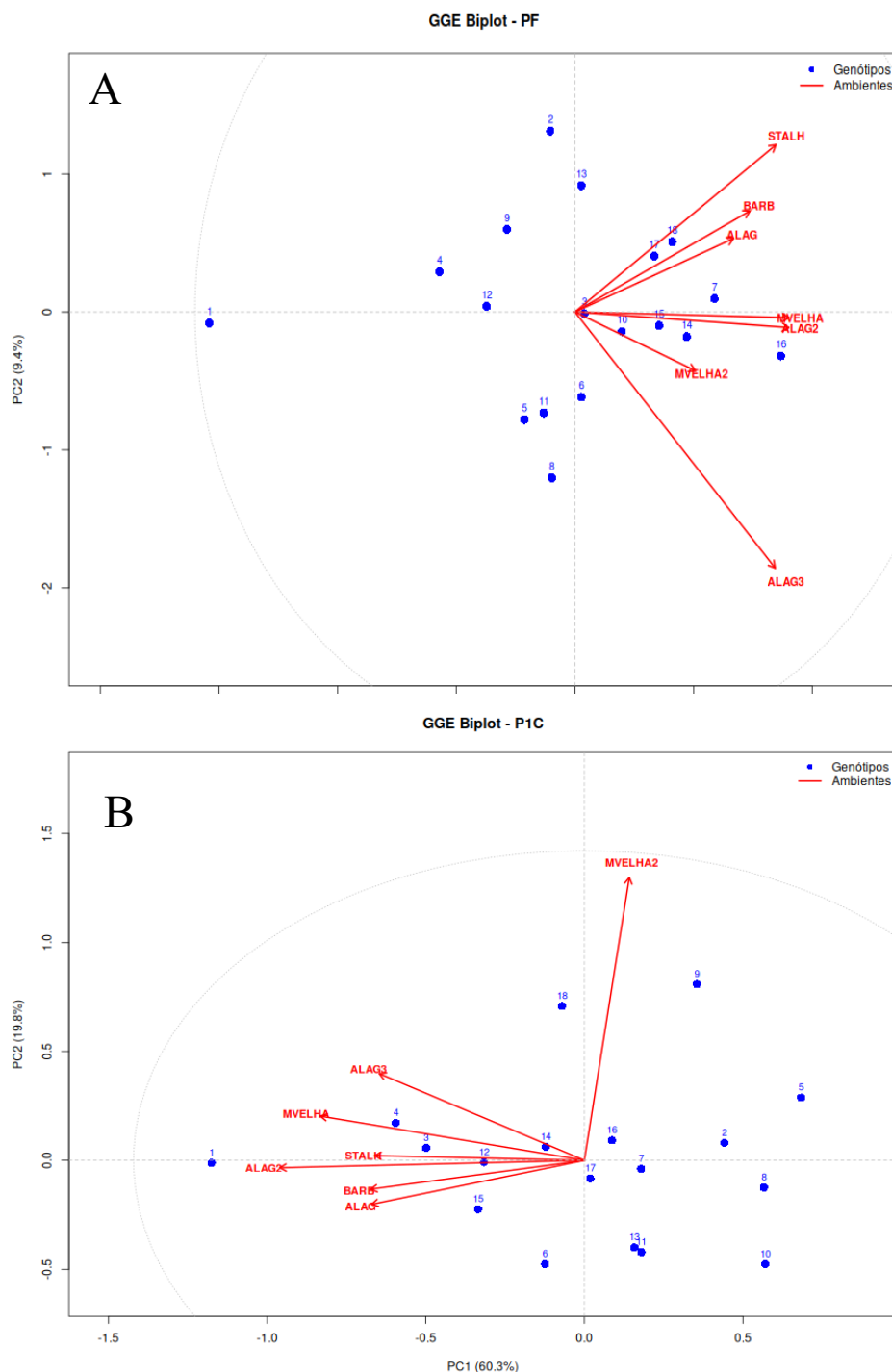


Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

Legenda: PC1: Principal Componente 1; PC2: Principal Componente 2; Ambientes: ALAG: Alagoinha, ALAG2: Alagoinha 2, ALAG3: Alagoinha 3, BARB: Barbalha, MVELHA: Missão Velha, STAELH: Serra Talhada. Genótipos: 1: BRS 336, 2: BRS 416, 3: FM910, 4: CNPA GO 2011-486, 5: CNPA BA 2013-1958 FL, 6: CNPA BA 2015-1575 FL, 7: CNPA BA 2015-1754 FL, 8: CNPA BA 2015-2353 FL, 9: CNPA BA 2015-2163 FL, 10: CNPA BA 2015-1583, 11: CNPA BA 2016-1060 FL, 12: CNPA BA 2016-316, 13: CNPA BA 2016-696, 14: CNPA BA 2016-1274, 15: CNPA BA 2016-1294, 16: CNPA BA 2016-1299, 17: CNPA BA 2016-1382 e 18: CNPA BA 2016-3788.

Para percentagem de fibra (PF, Figura 2A), a menor variabilidade da $G \times A$, evidenciada pela alta Coeficiente de Determinação Genotípica ($CDG = 95,13\%$) e pela baixa correlação $G \times A$ (0,161), refletiu-se no *biplot* com uma distribuição mais concentrada dos ambientes em torno de uma única direção, indicando ambiente menos diferenciado para PF. O genótipo CNPA BA 2016-1299 (G16) posicionou-se no extremo de maior PF média no *biplot*, seguido de CNPA BA 2015-1754 FL (G7), confirmando sua superioridade para essa característica. Genótipos próximos à origem do *biplot*, como CNPA BA 2015-2163 FL (G9) e CNPA BA 2015-2353 FL (G8), exibiram maior estabilidade de desempenho para PF ao longo dos ambientes. O *biplot* GGE para peso de um capulho (P1C, Figura 2B) indicou que essa característica apresentou maior contribuição do PC2 para explicar a variação, com distribuição heterogênea dos genótipos, sugerindo resposta diferencial ao agrupamento de ambientes. BRS 336 (G1) posicionou-se no extremo de maior P1C médio, confirmando sua superioridade para essa característica, que é de grande importância para a eficiência da colheita mecanizada e para a produtividade de fibra por capulho. Genótipos com escores de PC2 próximos a zero, como CNPA BA 2016-1299 (G16) e CNPA BA 2016-1060 FL (G11), demonstraram maior estabilidade para P1C ao longo dos ambientes.

Figura 2 – A: Representação gráfica do GGE Biplot para dados de Percentagem de Fibra (PF) para 18 genótipos de algodão testados em sete ambientes. B: Representação gráfica do GGE Biplot para Peso de um Capulho (P1C – g) de 18 genótipos testados em sete ambientes.

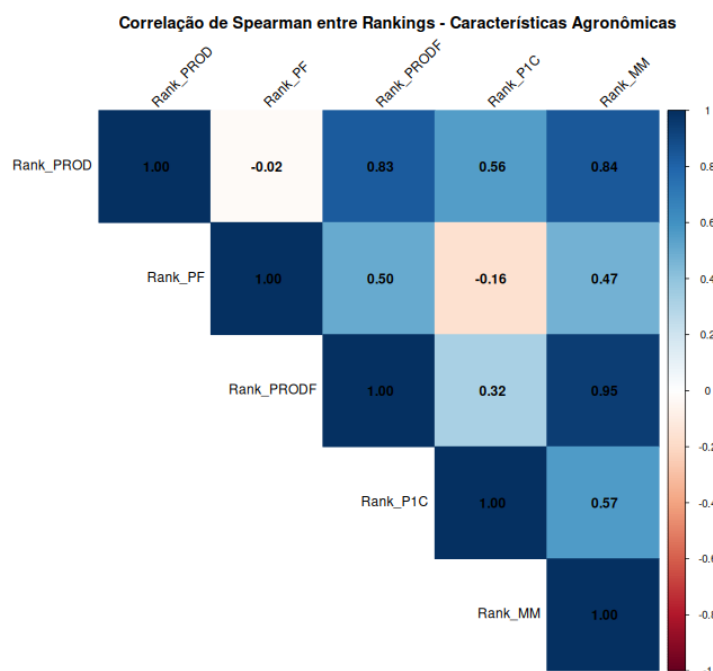


Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

Legenda: PC1: Principal Componente 1; PC2: Principal Componente 2; Ambientes: ALAG: Alagoinha, ALAG2: Alagoinha 2, ALAG3: Alagoinha 3, BARB: Barbalha, MVELHA: Missão Velha, STALH: Serra Talhada. Genótipos: 1: BRS 336, 2: BRS 416, 3: FM910, 4: CNPA GO 2011-486, 5: CNPA BA 2013-1958 FL, 6: CNPA BA 2015-1575 FL, 7: CNPA BA 2015-1754 FL, 8: CNPA BA 2015-2353 FL, 9: CNPA BA 2015-2163 FL, 10: CNPA BA 2015-1583, 11: CNPA BA 2016-1060 FL, 12: CNPA BA 2016-316, 13: CNPA BA 2016-696, 14: CNPA BA 2016-1274, 15: CNPA BA 2016-1294, 16: CNPA BA 2016-1299, 17: CNPA BA 2016-1382 e 18: CNPA BA 2016-3788.

A matriz de correlação de Spearman entre os rankings obtidos pelos três métodos de adaptabilidade e estabilidade (Eberhart e Russell, Lin e Binns (1988) modificado por Carneiro (1998) e GGE Biplot) é apresentada na Figura 3. Para PROD e PRODF, observou-se alta concordância entre os rankings de média, o índice Pi geral de Lin e Binns e o *score* de PC1 do GGE Biplot, confirmando que os genótipos de maior produtividade média foram, em geral, os mais estáveis e adaptativamente superiores no conjunto de ambientes avaliados. A convergência dos três métodos na indicação de FM 910 (G3), CNPA BA 2016-1299 (G16) e CNPA BA 2016-1382 (G17) como os genótipos mais promissores reforça a robustez e consistência das recomendações do presente estudo. Para PF e P1C, a alta concordância entre métodos refletiu a menor complexidade da interação $G \times A$ e a maior consistência do desempenho genotípico para essas características ao longo dos ambientes semiáridos. Estes resultados estão de acordo com os obtidos por Silva et al. 2020 que também estimaram a correlação de Spearman entre métodos de adaptabilidade e estabilidade.

Figura 3. Matriz de correlação de Spearman entre os rankings dos métodos de Eberhart & Russell, Lin & Binns e GGE Biplot para cada caractere agrônômico avaliado. Valores positivos e negativos indicam concordância e discordância entre os métodos, respectivamente. ** $p < 0,01$; * $p < 0,05$; ns: não significativo.



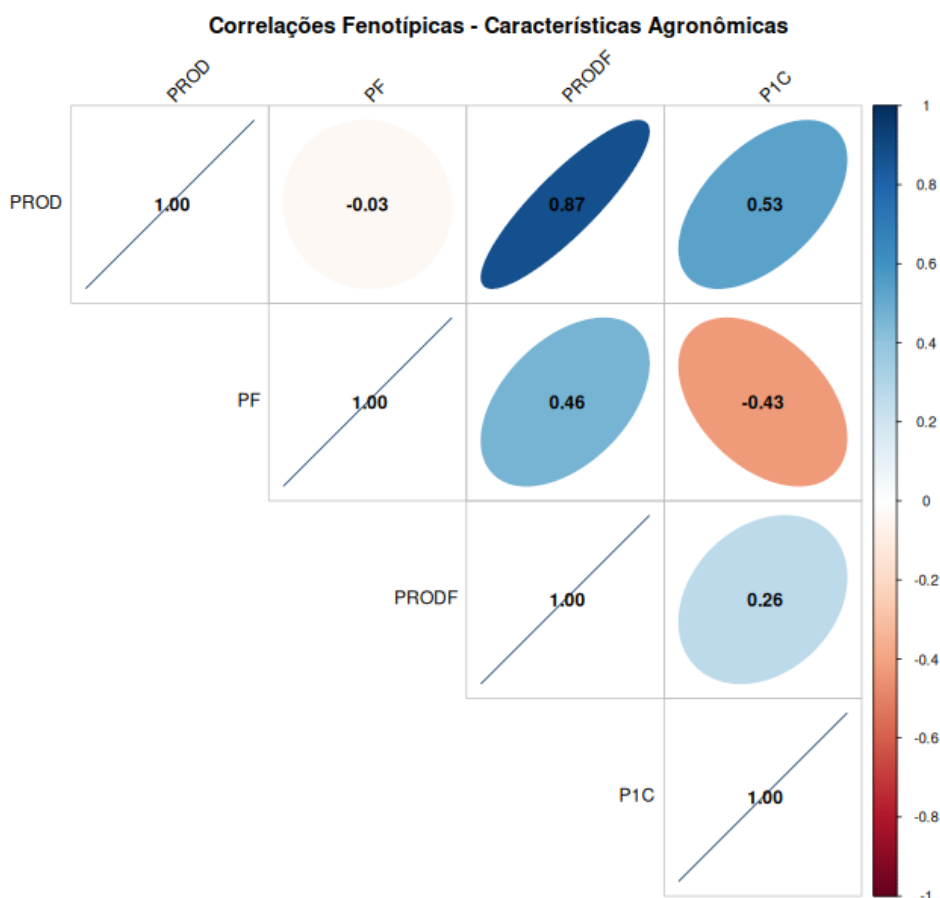
Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

Legenda: Rank_PROD: ranking da produtividade; Rank_PF: ranking da porcentagem de fibra; Rank_PRODF: ranking da produtividade algodão em fibra; Rank_P1C: ranking do peso de 1 capulho.

As correlações fenotípicas (Figura 4) evidenciaram associação positiva e elevada entre produtividade de algodão em caroço (PROD) e produtividade de fibra (PRODF) ($r = 0,87$), indicando que incrementos na produção total refletem diretamente em maiores rendimentos de fibra. Observou-se ainda correlação positiva moderada entre PROD e peso de um capulho (PIC) ($r = 0,53$), sugerindo que genótipos com capulhos mais pesados tendem a apresentar maior produtividade.

A produtividade de fibra apresentou associação positiva com o peso de fibra (PF) ($r = 0,46$), demonstrando a contribuição dessa característica para o rendimento final de fibra. Em contrapartida, verificou-se correlação negativa moderada entre PF e PIC ($r = -0,43$), indicando possível relação antagônica entre essas variáveis. A correlação entre PROD e PF foi praticamente nula ($r = -0,03$), evidenciando independência entre essas características. De modo geral, os resultados sugerem que a seleção para produtividade pode proporcionar ganhos indiretos em produtividade de fibra, enquanto a seleção simultânea para peso de fibra e peso de capulho pode exigir maior atenção devido à associação negativa observada.

Figura 4. Representação gráfica da correlação fenotípica dos caracteres agronômicos.



Fonte: Elaborada pelo autor (2026)

Legenda: PROD: Produtividade de algodão (kg/ha⁻¹); PRODF: Produtividade de fibra (kg/ha⁻¹); PF: Porcentagem de fibra (%); PIC: Peso de 1 capulho (g).

5 CONCLUSÕES

Há variabilidade genética significativa entre os 18 genótipos de algodoeiro avaliados para as características de produtividade de algodão em caroço (PROD), percentagem de fibra (PF), produtividade de fibra (PRODF) e peso de um capulho (P1C) nos sete ambientes do semiárido nordestino, o que indica potencial para seleção de genótipos superiores no programa de melhoramento da Embrapa Algodão.

A interação genótipo $\times$ ambiente foi significativa para todos os caracteres avaliados, evidenciando a necessidade de avaliação em múltiplos ambientes para recomendação segura de cultivares no semiárido.

Os métodos de Eberhart e Russell (1966), Lin e Binns (1988), com decomposição de Carneiro (1998) e GGE Biplot foram concordantes na identificação dos genótipos superiores CNPA BA 2016-1299 (G16) e CNPA BA 2016-1 382 (G17) com destaque para produtividade. O índice de seleção de Mulamba e Mock classificou os genótipos FM 910 (testemunha), CNPA BA 2016-1299 (G16) e CNPA BA 2016-1 382 (G17) com desempenhos superiores às testemunhas BRS 336 e BRS 416. Apesar do desempenho considerável da testemunha FM 910 (G3), os seus dados de porcentagem de fibra não foram relevantes, por isso os genótipos G16 e G17 são superiores a testemunha FM 910.

Em conjunto, os genótipos experimentais CNPA BA 2016-1299 (G16), CNPA BA 2016-1382 (G17) e CNPA BA 2016-1294 (G15) reúnem os atributos necessários para indicação como novas cultivares para o semiárido nordestino, podendo contribuir para o avanço produtivo e tecnológico da cotonicultura regional.

REFERÊNCIAS

- ABRAPA. **Brasil ultrapassa EUA e se torna maior exportador de algodão do mundo.** Disponível em: <https://abrapa.com.br>. Acesso em: 25 mar. 2025.
- ALCANTARA, I. R.; VEDANA, R.; VIEIRA FILHO, J. E. R. O caso emblemático da produção de algodão no Brasil de 1974 a 2019. **Revista Econômica do Nordeste**. [S. l.]. v. 54. n. 2. p. 139–155. 2023.
- ALMEIDA, E. S. A. B.; PEREIRA, J. R.; AZEVEDO, C. A. V.; ARAÚJO, W. P.; ZONTA, J. H.; CORDÃO, M. A. Algodoeiro herbáceo submetido a déficit hídrico: Produção. *Agropecuária Científica no Semiárido: ACSA*, v. 13, n. 1, p.22-28, 2017.
- ANSHORI, M. F.; MUSA, Y.; FARID, M.; JAYADI, M.; PADJUNG, R.; KAIMUDDIN, K.; HUANG, Y. C.; CASIMERO, M.; BOGAYONG, I.; SUWARNO, W. B.; SEMBIRING, H.; PURWOKO, B. S.; NUR, A.; WAHYUNI, W.; WASONGA, D. O.; SELEIMAN, M. F. A comprehensive multivariate approach for GxE interaction analysis in early maturing rice varieties. **Frontiers in Plant Science**. v. 15. p. 1462981. 2024.
- ARAÚJO, A. F. B.; CAVALCANTE, E.S.; LACERDA, C. F.; ALBUQUERQUE, F. A.; SALES, J. R. S.; LOPES, F. B.; FERREIRA, J. F. S.; COSTA, R. N. T.; LIMA, S. C. R. V.; BEZERRA, M. A.; GHEYI, H. R. Fiber quality, yield, and profitability of cotton in response to supplemental irrigation with treated wastewater and NPK fertilization. **Agronomy**. v. 12. n. 2527. p. 1-16. 2022.
- BAPELA, T.; SHIMELIS, H.; TSILO, T. J.; MATHEW, I. Genetic improvement of wheat for drought tolerance: Progress, challenges and opportunities. **Plants**. v. 11. n. 10. p. 1331. 2022.
- BARBOSA, A.M.R.; MEDEIROS, A.A.; SILVA, V.A.; JÚNIOR, P.P.G. Ethnobotanical survey of plants used as medicinal plants by midwives in the municipality of Serra Talhada – PE. **Research, Society and Development**. [S. l.]. v. 11. n. 13. p. e176111334720. 2022.
- BARROSO, P.A.V.; PEREIRA, G. da S.; HOFFMANN, L. V. Técnicas de autofecundação controlada e de cruzamento artificial em algodoeiros. **Circular Técnica**, v. 108, 2007.
- BATISTA, M. L. B.; Alves, J. da S.; Alves, C. L. B. Análise fatorial e espacial da modernização agrícola no MATOPIBA. **Revista de Economia e Sociologia Rural**, v. 61, n. 3, p. e261413, mar. 2023.
- BORÉM, A.; MIRANDA, G. V.; FRITSCHÉ-NETO, R. **Melhoramento de plantas**. Viçosa: Editora da UFV. Acesso em: 14 abr. 2025. 2021
- BRAGA, E. N.. A estrutura de prestígio dos moradores na reconstrução do tempo do algodão'. **Estudos Sociedade e Agricultura**. v. 31. n. 2. 2023.
- BRAGA, M. J. SANTOS, R. H. S. (coord.). Algodão em consórcios agroecológicos: um modelo de sustentabilidade para agricultura familiar no semiárido do Nordeste do Brasil: parte 1: contexto e histórico. Viçosa - MG: IPPDS, UFV, 2022.

BRASIL. MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA. **Diário Oficial da União**. Portaria nº 294. de 14 de outubro de 1998. Brasília. 1998.

BRASIL. MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA. **Diário Oficial da União**. Instrução normativa nº 6. de 22 de abril de 2003. Brasília. 2003.

BRASIL. MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA. **Diário Oficial da União**. Instrução normativa nº 23. de 30 de julho de 2008. Brasília. 2008.

BRASIL. MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA. **Diário Oficial da União**. Instrução normativa nº 58. de 19 de novembro de 2008. Brasília. 2008.

CARNEIRO, P. C. S. **Novas metodologias de análise da adaptabilidade e estabilidade de comportamento. 1998. 168p.** 1998. Tese de Doutorado. Tese (Doutorado)-Universidade Federal de Viçosa. Viçosa.

CARRER, H.; BARBOSA, A. L.; RAMIRO, D. A. Biotecnologia na agricultura. **Estudos Avançados**. v. 24. n. 70. p. 149–164. 2010.

CARVALHO, C. P. O. . Nordeste: O deslocamento do eixo agrícola regional (2000-2020). **Revista Contexto Geográfico**, [S. l.], v. 11, n. 25, p. 82 – 109 (e-Location: 20146), 2026.

CARVALHO, J. F.; CAVALCANTI, J. J. V.; FARIAS, F. J. C.; RAMOS, J. P. C.; QUEIROZ, D. R.; SANTOS, R. C. Selection of upland cotton for the Brazilian semi-arid region under supplementary irrigation. **Crop Breeding and Applied Biotechnology**. v. 19. p. 185-192. 2019.

CARVALHO, L. P.; FARIAS, F.J.C.; RODRIGUES, J. I. S.; SUASSUNA, N.D; TEODORO; P. E. Genetic diversity among exotic cotton accessions as for qualitative and quantitative traits. **Genetics and Molecular Research**, v. 16, p. 1-10, 2017.

CASAGRANDE, C. R.; MEZZOMO, H. C.; SILVA, C. M.; LIMA, G. W.; SOUZA, D. J. P.; BOREM, A.; NARDINO, M. .Selection indexes based on genotypic values applied to Brazilian tropical wheat breeding. **Agronomy Science and Biotechnology**, Londrina, Paraná, Brazil, v. 8, p. 1–16, 2022.

CAVALCANTI, J. J. V.; SILVA, S. M. DA.; THOMAZ, J. S.. Selection of BGRR® herbaceous cotton lines for the Brazilian semi-arid region. **Crop Breeding and Applied Biotechnology**, v. 25, n. 1, p. e50362514, 2025.

CEPEA. RETRO 2024-ALGODÃO/CEPEA: Brasil se torna o maior exportador mundial em 2024. Disponível em: <http://www.cepea.esalq.usp.br>. Acesso em: 10 abr. 2025.

COÊLHO, J. D. ALGODÃO: v. 9 n. 368. dezembro. 2024. **Caderno Setorial ETENE**. Fortaleza. v. 9. n. 343. 2024. Disponível em: <https://www.bnb.gov.br/revista/cse/article/view/3115>. Acesso em: 25 mar. 2025

CONSTABLE, G. A.; BANGE, M. P. The yield potential of cotton (*Gossypium hirsutum* L.). **Field Crops Research**. v. 182. p. 98-106. 2015.

CRUZ, C.D.; CARNEIRO, P.C.S.; REGAZZI, A.J. **Modelos biométricos aplicados ao melhoramento genético**. Viçosa: Editora UFV, 2014. 688p.

DANIEL, D. F.; QUEIROZ, T. M.; DALLACORT, R.; BARBIERI, J. D. Aptidão agroclimática para a cultura do algodão em três municípios do estado de mato grosso. Brasil. **Revista Brasileira de Meteorologia**. v. 36. n. 2. p. 257-270. 2021.

EBERHART, S. A.; RUSSELL, W. A. Stability parameters for comparing varieties. **Crop science**. v. 6. n. 1. p. 36-40. 1966.

EMBRAPA. **Sobre a Embrapa**. Disponível em: <https://www.embrapa.br/>. Acesso em: 14 abr. 2025.

FARIAS, F. J. C.; RAMALHO, M. A. P.; CARVALHO, L. P. de; SANTOS, J. W. dos. Parâmetros de estabilidade em cultivares de algodoeiro herbáceo no Nordeste do Brasil. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v. 32, n. 12, p. 1229-1235, dez. 1997.

FENG, Y.; WANG, Y.; LU, H.; LI, J.; AKHTER, D.; LIU, F.; ZHAO, F.; SHEN, X.; LI, X.; WHELAN, J.; ZHANG, T.; HU, J.; PAN, R. Assembly and phylogenomic analysis of cotton mitochondrial genomes provide insights into the history of cotton evolution. **The Crop Journal**. v. 11. n. 6. p. 1782-1792. 2023.

FERREIRA, B. N.; MONTEBELLO, A. E. S.; SANTOS, J. A., MAISTRO, M. C. M. .Cotton production chain in Brasil. **Research, Society and Development, [S. l.]**, v. 11, n. 10, p. e298111031730, 2022.

FREIRE, E. C. Melhoramento no Brasil. **Algodão: do plantio à colheita**. BORÉM, A.; FREIRE, EC (Eds.). Viçosa: Editora UFV, p. 113-132, 2014.

FREIRE, E. C.; CARVALHO, L. P. Cultivares do algodoeiro. In: N.E.M. Beltrão; A.E. Araujo. (Org.). Algodão. O produtor pergunta a Embrapa responde. Brasília: **Embrapa**, 2004, v. 1, p. 33-45.

GALDI, L. V.; CORDEIRO, C. F. S.; SILVA, B. S.; TORRE, E. J. R. L.; ECHER, F. R. Interactive effects of increased plant density, cultivars and N rates in environments with different cotton yield recovery potential. **Industrial Crops and Products**, v. 176, p. 114394, 2022.

GOMES, I. H.R.A.; CAVALCANTI, J. J.V.; FARIAS, F. J. C.; PAIXÃO, F. J. R.; FILHO, J. L. S.; SUASSUNA, N. D. . Selection of cotton genotypes for yield and fiber quality under water stress. **Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental**, v. 26, n. 8, p. 610-617, 2022.

GUPTA, V.; KUMAR, M.; SINGH, V.; CHAUDHARY, L.; YASHVEER, S.; SHEORAN, R.; DALAL, M. S.; NAIN, A.; LAMBA, K.; GANGADHARAI, N.; SHARMA, R.; NAGPAL, S. Analysis of genotype x environment interaction for wheat grain yield (*Triticum aestivum* (L.) em.Thell). **Agriculture**. v. 12. n. 7. p. 1002. 11 Jul. 2022

HERNÁNDEZ-LEAL, E.; FRANCO-GAYTÁN, I.; BONILLA-BARRIENTOS, O.; HERNÁNDEZ-BAUTISTA, A.; REYES-GONZÁLEZ, A.; TOLEDO-AGUILAR, R.; LÓPEZ-MORALES, F. Selection of native and conventional cotton (*Gossypium hirsutum* L.) genotypes based on fiber quality. **Agrociencia**. p. 1-13. 2025.

- KHAN, M. A.; ANWAR, S.; ABBAS, M.; ANEEQ, M.; DE JONG, F.; AYAZ, M.; WEI, Y.; ZHANG, R.. Impacts of climate change on cotton production and advancements in genomic approaches for stress resilience enhancement. **Journal of Cotton Research**. v. 8. n. 1. p. 17. 2025.
- LI, N.; LI, Y.; BISWAS, A.; WANG, J.; DONG, H.; CHEN, J.; LIU, C.; FAN, X. Impact of climate change and crop management on cotton phenology based on statistical analysis in the main-cotton-planting areas of China. **Journal of Cleaner Production**. v. 298. p. 126750. 2021.
- LIMA, M. T. V.; MEIRELES, A. C. M.; OLIVEIRA, C. W.; NASCIMENTO, M. T. B.. Koppen-Geiger and Thornthwaite climatic classification for the metropolitan region of the Cariri. Ceará. **Revista Geama**. [S. l.]. v. 3. n. 3. p. 136–143. 2017
- LYNCH, M.; WALSH, B. **Genetics and Analysis of Quantitative Traits**. Sunderland: Sinauer Associates, 1998. 980 p.
- MAO, H.; JIANG, C.; TANG, C.; NIE, X.; DU, L.; LIU, Y.; CHENG, P.; WU, Y.; LIU, H.; KANG, Z.; WANG, X.. Wheat adaptation to environmental stresses under climate change: Molecular basis and genetic improvement. **Molecular Plant**. v. 16. n. 10. p. 1564-1589. 2023.
- MAPA. MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA. **Valor de Cultivo e Uso - VCU**. Disponível em: <https://www.gov.br>. Acesso em: 14 abr. 2025.
- MARIOTTI, J. A.; OYARZABAL, E. S.; OSA, J. M. Analisis de estabilidad y adaptabilidad de genotipos de cana de azucar, 1: Interacciones dentro de una localidad experimental. **Revista Agronomica del Noroeste Argentino**, v. 13, 1976.
- MENG, Q.; GU, J.; XU, Z.; ZHANG, J. TANG, J.; WANG, A.; WANG, P.; LIU, Z.; RONG, Y.; XIE, P.; HUI, L.; UDALL, J. A.; GROVER, C. E.; WENDEL, J., F.; JIN, S.; ZHANG, X.; YUAN, D.. Comparative analysis of genome sequences of the two cultivated tetraploid cottons, *Gossypium hirsutum* (L.) and *G. barbadense* (L.). **Industrial Crops and Products**, v. 196, p. 116471, 2023.
- MOITA NETO, J.M.; MOITA, G.C. **Uma introdução à análise exploratória de dados multivariados**. Química Nova. Teresina. v.21. n.4. p.467-469. 1998.
- MOREIRA, F. B. Subprodutos do algodão na alimentação de ruminantes. **Publicações em Medicina Veterinária e Zootecnia**. ISSN, v. 1982, p. 1263, 2008.
- MORELLO, C. de L., SUASSUNA, N. D., SILVA FILHO, J. L. da, PEDROSA, M. B., SOFIATTI, V., PERINA, F. J., CHITARRA, L. G., ANCELMO, J. L. **Desempenho de linhagens de algodoeiro em ambientes do Cerrado do Brasil - safra 2017/2018**. Campina Grande: EMBRAPA Algodão, 2020. 48p. (Documentos 278).
- MORESCO, E. R.. **Taxa de cruzamento natural do algodoeiro herbáceo no Estado de Mato Grosso**. 1999. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo.
- NASCIMENTO, D. A.; GOMES, G. C.; DE OLIVEIRA, L. V. B.; GOMES, G. F. DE P.; IVAMOTO-SUZUKI, S. T.; ZIEST, A. R.; MARIGUELE, K. H.; ROBERTO, S. R.; DE RESENDE, J. T. V. Adaptability and stability analyses of improved strawberry genotypes for tropical climate. **Horticulturae**. v. 9. n. 6. p. 643. 2023.

NETO, J. C. G.; MARTINS, A. F.; DA SILVA, E. M.; MOREIRA, S. A.; NUNES, E. W. L. P.; NEGREIROS, A. M. P.; DE MELO, S. B.; NUNES, G. H. S. Impact of environmental covariates on genotype-environment interactions in a semi-arid region of Rio Grande do Norte State, Brazil. **Acta Scientiarum. Agronomy**, v. 47, p. e70904, 2025.

NIU, H.; GE, Q.; SHANG, H.; YUAN, Y. . Inheritance, QTLs, and candidate genes of lint percentage in upland cotton. **Frontiers in Genetics**, v. 13, p. 855574, 2022.

OLIVEIRA, C. W.; SILVA, W. N.; CAMPOS, P. E. R.; MEIRELES, A. C. M.; BATISTA, D. S. Detecção Da Expansão Do Cultivo De Banana No Cariri Cearense Por Imagens Orbitais. **Revista Brasileira de Agricultura Irrigada**, 2024.

OLIVEIRA, L. K. da S.; LOPES, R. S.; SANTOS, W. J. C. dos. Relevance of agribusiness in the brazilian economy. **Research. Society and Development**. [S. l.]. v. 11. n. 16. p. e443111638493. 2022.

OLIVEIRA, T. R. A.; CARVALHO, H. W. L.; NASCIMENTO, M.; COSTA, E. F. N.; OLIVEIRA, G. H. F.; GRAVINA, G. A.; JUNIOR, A. T. A.; FILHO, J. L. S. C. Adaptability and stability evaluation of maize hybrids using Bayesian segmented regression models. **Plos One**, v. 15. n. 7. p. e0236571. 2020.

OLIVOTO, T.; LÚCIO, A. D.; SILVA, J. A. G.; MARCHIORO, V. S.; SOUZA, V. Q.; JOST, E. Mean performance and stability in multi-environment trials I: combining features of AMMI and BLUP techniques. **Agronomy Journal**, v. 111, p. 2949–2960, 2019

PAIXÃO, P.T.M.; NASCIMENTO, A.C.C.; NASCIMENTO, M.; AZEVEDO, C.F.; OLIVEIRA, G.F.; DA SILVA, F.L.; CAIXETA, E.T.. Factor analysis applied in genomic selection studies in the breeding of *Coffea canephora*. **Euphytica**, v. 218, n. 4, p. 42, 2022.

PARTELLI, F. L.; DA SILVA, F. A.; COVRE, A. M.; OLIOSI, G.; CORREA, C. C. G.; VIANA, A. P. Adaptability and stability of *Coffea canephora* to dynamic environments using the Bayesian approach. **Scientific Reports**, v. 12. n. 1. p. 11608. 2022.

PEIXOTO, J. R.; VILELA, M. S. Visão empresarial de um produtor rural/melhorista sobre o mercado de sementes. **Melhoramento de plantas: variabilidade genética. ferramentas e mercado**. Brasília. DF: Proimpress. 2018.

PEREIRA, F. P.; DINIZ, A. J. F.; PARRA, J. R. P. Fertility life table, thermal requirements, and ecological zoning of *Anthonomus grandis grandis* Boheman (Coleoptera: Curculionidae) in Brazil. **Insects**, v. 14, n. 7, p. 582, 2023.

PIMENTEL-GOMES, F. **Curso de estatística experimental**. 15. ed. Piracicaba: FEALQ, 2022. 451 p.

POUR-ABOUGHADAREH, A.; KHALILI, M.; POCZAI, P.; OLIVOTO, T. Stability indices to deciphering the genotype-by-environment interaction (GEI) effect: An applicable review for use in plant breeding programs. **Plants**, v. 11. n. 3. p. 414. 2022.

QUEIROGA, V. de P; MENDES, N. V. B.; LIMA, D. de C Tecnologia para produção do óleo de algodão. **Research, Society and Development**, v. 12, n. 3, p. e29412340843-e29412340843, 2023.

R CORE TEAM. R: **A language and environment for statistical computing**. R Foundation for Statistical Computing. Vienna. Austria. 2024.

RAMALHO, M. A. P.; Abreu, A. F. B.; DOS SANTOS, J. B.; NUNES, J. A. R. Aplicações da genética quantitativa no melhoramento de plantas autógamas. **Lavras: Ufla**, p. 365-456, 2024.

RAMALHO, M. A. P.; SANTOS, J. B.; PINTO, C. A. B. P.; SOUZA, E. A.; GONÇALVES, F. M. A.; SOUZA, J. C. Genética na agropecuária. 5. ed. rev. Lavras: **Ed. UFLA**. 2012. 565 p.

RESENDE, M. D. V.; DUARTE, J. B.. PRECISÃO E CONTROLE DE QUALIDADE EM EXPERIMENTOS DE AVALIAÇÃO DE CULTIVARES. **Pesquisa Agropecuária Tropical**, Goiânia, v. 37, n. 3, p. 182–194, 2007.

ROBUSTI, C. S.; FARINA, M. C. Avanços e aplicações da biotecnologia no agronegócio: uma análise da produção científica. **Em Questão**. v. 31. p. 12. 2025.

SANKARANARAYANAN, K.; PRAHARAJ, C. S.; NALAYINI, P.; BANDYOPADHYAY, K. K; GOPALAKRISHNAN, N. Climate change and its impact on cotton (*Gossypium* sp.). **Indian Journal of Agricultural Sciences**. v. 80. n. 7. p. 561-575. 2010.

SANTIAGO, M. S. T.; SALES, R. D.; SANTANA, P. I. M.; FERREIRA, L. T.; FERNANDES, R. G. de S.; DE SOUZA, L. C. PRODUTIVIDADE DE DIFERENTES CULTIVARES DE ALGODOEIRO BRANCO CULTIVADAS SOB CONDIÇÕES DE SEQUEIRO NO BREJO PARAIBANO. **Meio Ambiente (Brasil)**, [S. l.], v. 5, n. 4, 2023.

SCOTT, A. J.; KNOTT, M. A cluster analysis method for grouping means in the analysis of variance. **Biometrics**. p. 507-512. 1974.

SILVA, F. D. DOS S.; COSTA, R. L.; ROCHA JÚNIOR, R. L.; GOMES, H. B.; AZEVEDO, P. V.; SILVA, V. P. R.; MONTEIRO, L. A. Cenários Climáticos e Produtividade do Algodão no Nordeste do Brasil. Parte I: Calibração e Validação do Modelo Agrometeorológico. **Revista Brasileira de Meteorologia**, v. 35, n. spe, p. 903–912, out. 2020.

SILVA, P. V. S.; JÚNIOR, A. F. M.; FONSECA, M. B.; MACHADO, P. A. S. A.; SANTOS, J. C.; JESUS, J. V. M.; MENEZES, E. V.; ROYO, V. A.; BRANDÃO, M. M.; OLIVEIRA, D. A. Biotecnologia E Conservação: Soluções Inovadoras Para A Proteção Da Biodiversidade. Biotecnologia e Biodiversidade: novas perspectivas em pesquisa - Volume 1. 1ed.: **Editora Científica Digital**. 2024. v.. p. 22-33.

SILVA, R. R.; BENIN, G.. Análises Biplot: conceitos. interpretações e aplicações. **Ciência Rural**. v. 42. n. 8. p. 1404–1412. ago. 2012.

SILVA, R. S.; FARIAS, F. J. C.; TEODORO, P. E.; CAVALCANTI, J. J. V.; CARVALHO, L. P.; QUERIOZ, D. R. Phenotypic adaptability and stability of herbaceous cotton genotypes in the Semiarid region of the Northeast of Brazil. **Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental**. v. 24. n. 12. p. 800-805. 2020.

SILVA, S. M. DA; THOMAZ, J. S.; SILVA, L. G. DA; SILVA, H. F. DA; SILVA, E. C.; NETO, S. C.; SOUZA, M. C.; SILVA, J. F. DA. Melhoramento genético do algodoeiro e o estresse hídrico: uma revisão. **Caderno Pedagógico**. [S. l.]. v. 21. n. 7. p. e5372. 2024.

- SILVA, W. C. J. E.; DUARTE, J. B.. Métodos estatísticos para estudo de adaptabilidade e estabilidade fenotípica em soja. **Pesquisa Agropecuária Brasileira**, v. 41, n. 1, p. 23–30, jan. 2006.
- SOARES, G. A. S.; BANDIM, C. G. A.; SILVEIRA, N. T.; BARROS, J. P. F. G.; SILVA, J. N. B.; GALVÍNCIO, J. D. Análise do balanço hídrico da bacia hidrográfica do Riacho Cachoeira, Serra Talhada, Pernambuco. **Revista Brasileira de Sensoriamento Remoto**, [S. l.], v. 5, n. 2, 2024.
- SOARES, L. A. A.; DIAS, K. M. M.; NASCIMENTO, H. M.; DE LIMA, G. S.; DE OLIVEIRA, K. J. A.; DA SILVA, S. S. Estratégias De Manejo Do Déficit Hídrico Em Fases Fenológicas Do Algodoeiro Colorido. **Irriga**. [S. l.]. v. 25. n. 4. p. 656–662. 2020.
- SUELA, M. M.; NASCIMENTO, M.; NASCIMENTO, A. C. C.; AZEVEDO, C. F.; TEODORO, P. E.; FARIAS, F. J. C.; DE CARVALHO, L. P.; JARQUIN, D.. Integrating environmental covariates into adaptability and stability analyses: A structural equation modeling approach for cotton breeding. **Agriculture**, v. 14, n. 11, p. 1914, 2024.
- THOMAZ, J. S.; RAMOS, J. P. C.; PEREIRA, R. F.; SANTOS, R. C.; CAVALCANTI, J. J. V. Genetic parameters and selection index in intraspecific cotton lines in a Brazilian semi-arid region. **Crop Breeding and Applied Biotechnology**. v. 24. n. 2. p. e475224210. 2024.
- VADODARIA, H.; PATIDAR, D.; KUMAR, S.; PATEL, D. A.; PATEL, H.. Characterization of desi cotton (*Gossypium arboreum*) germplasm through morpho-biochemical and fiber traits and exploring molecular marker based diversity along with allied (un) cultivated *Gossypium* species. **CABI Agriculture and Bioscience**, v. 5, n. 1, p. 111, 2024.
- VASCONCELOS, W. S.; DOS SANTOS, R. C.; VASCONCELOS, U. A. A.; CAVALCANTI, J. J. V.; FARIAS, F. J. C. Estimates of genetic parameters in diallelic populations of cotton subjected to water stress. **Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental**. v. 24. n. 8. p. 541-546. 2020.
- VENCOVSKY, R.; BARRIGA, P. Associação entre caracteres. In: VENCOVSKY, R.; BARRIGA, P. Genética biométrica no fitomelhoramento Ribeirão Preto: **Sociedade Brasileira de Genética**, 1992. p. 335-486.
- VIDAL NETO, F. C.; FREIRE, E. C. Melhoramento Genético do Algodoeiro. **Melhoramento Genético de Plantas no Nordeste-Brasília, DF: Embrapa**, p. 49-83, 2013.
- WANG, M.; TU, L.; LIN, M.; LIN, Z.; WANG, P.; YANG, Q.; YE, Z.; SHEN, C.; LI, J.; ZHANG, L.; ZHOU, X.; NIE, X.; LI, Z.; GUO, K.; MA, Y.; HUANG, C.; JIN, S.; ZHU, L.; YANG, X.; MIN, L.; YUAN, D.; ZHANG, Q.; LINDSEY, K.; ZHANG, X.. Asymmetric subgenome selection and cis-regulatory divergence during cotton domestication. **Nature genetics**. v. 49. n. 4. p. 579-587. 2017.
- WENDEL, J. F.; BRUBAKER, C. L.; PERCIVAL, A. E. Genetic diversity in *Gossypium hirsutum* and the origin of upland cotton. **American Journal of Botany**. v. 79. n. 11. p. 1291-1310. 1992.
- XU, W.; ZHOU, Z.; ZHAN, D.; ZHAO, W.; MENG, Y.; CHEN, B.; LIU, W.; WANG, Y.. The difference in the formation of thermotolerance of two cotton cultivars with different heat tolerance. **Archives of Agronomy and Soil Science**. v. 66. n. 1. p. 58-69. 2020.

YAN, W.; HUNT, L. A.; SHENG, Q.; SZLAVNICS, Z. Cultivar evaluation and mega-environment investigation based on the GGE biplot. **Crop science**. v. 40. n. 3. p. 597-605. 2000.

YAN, W.; KANG, M. S. GGE Biplot Analysis: **A Graphical Tool for Breeders, Geneticists, and Agronomists**. CRC Press. Boca Raton. FL. USA. 2003. 271 p.

ZOU, J.; HU, W.; LI, Y.; HE, J.; ZHU, H.; ZHOU, Z. Screening of drought resistance indices and evaluation of drought resistance in cotton (*Gossypium hirsutum* L.). **Journal of Integrative Agriculture**. v. 19. n. 2. p. 495-508. 2020.

